

Günlük Ders Planı · Hafta 35

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin yedinci haftası) · Deprem Bilimsel Modeli
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.7 — Depremle ilgili bilimsel model oluşturabilme. Çıktı bir deprem bilgisi çıktısı değil, bir model oluşturma çıktısıdır: sınanan şey modelin kendisi değil, model kurmanın ne olduğudur.
Süreç bileşenleri	a) Depremle ilgili bir model önerir. b) Önerilen modeli geliştirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.3 Yaratıcılık · E3.1 Uzmanlaşma · E1.1 Merak · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Ürün ve model geliştirme STEM ölçeği (ÇK Beceri 12; 5 ölçüt × 4 düzey, 20 puan; önce grup, sonra öğretmen işaretler) · modelin sınır kartı (ÇK Beceri 13; tanı amaçlıdır, puanlanmaz) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Teknoloji ve tasarım (tasarım döngüsü) · Matematik (ortalama, yayılım, ölçek oranı) · Görsel sanatlar (model çizimi ve ölçülü eskiz) · Türkçe (ölçüt, veri ve karar üçlüsünün yazıya dökülmesi)
Anahtar kavramlar	bilimsel model · basitleştirilmiş temsil · modelin sınırı · değişken denetimi · sabit tutulan değişken · ölçüt · ölçülebilirlik · yineleme · yayılım · tasarım-test-geliştirme döngüsü · tepe sapması · çapraz destek · taban genişliği · kütle dağılımı · esnek bağlantı · ölçek
Ön koşul	Rezonans, odak ile merkez üssü, büyüklük ile şiddet ayrımı ve sismik izolatör Hafta 34'te kurulmuştur; bu hafta hepsine yalnız atıf yapılır ve hiçbirini yeniden öğretilmez. Bir tam salınımın süresinin toplam süre ile salınım sayısından bulunması Hafta 29'da tanımlanmıştır. Hafta 34'ün kapanışında bırakılan "öğrendiklerimizle daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız, bunu elle yapılmış bir modelle gösterebilir miyiz?" sorusu bu haftanın açılışıdır; o derste her öğrenciden istenen tek cümle bu hafta önlerine konur.

Kapsam sınırı	Bu çıktı bir model oluşturma çıktısıdır; matematiksel model verilmez . Yay ve sarkaç düzeneklerinin periyoduna ilişkin bağıntı verilmez; kâğıttaki tek işlem ölçme tanımıdır (bir tam salınımın süresi = toplam süre ÷ salınım sayısı) ve bir de ölçümlerin ortalamasıdır. Depremin büyüklüğü için hesap yapılmaz. Rezonans, odak, merkez üssü, büyüklük ve şiddet Hafta 34'ün işidir; burada yalnız tek cümlelik atıfla geçilir. Yapı güvenliği çözümleri (çapraz destek, taban genişliği, kütle dağılımı, esnek bağlantı) nitel ele alınır; hiçbirinin etkisi bir bağıntıya bağlanmaz. Bütün çizelgeler örnek veri setidir; gerçek bir olaya, yapıya ya da yerleşime ait veri kullanılmaz, hiçbir kuruma sayı atfedilmez ve hiçbir yerleşim bir yargıyla anılmaz. Bir sarsıntının önceden bilinebileceği iması hiçbir belgede doğru gibi sunulmaz. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün çizelgeler örnek veri setidir. Ölçüt denemeden önce tahtaya yazılır ve ders boyunca silinmez. Sarsıntıyı hep aynı kişi verir, hep aynı açıklıkla ve yavaş verir; tepsinin gideceği açıklık masaya işaretlenir. Her ölçüm milimetreyle okunur ve her deneme en az üç kez yinelenir.
Dikkat çekme	Elinize bir karton parçasıyla iki çubuk alın, sınıfın gözü önünde üç saniyede eğri büğrü bir şey kurun ve tek soru sorun: "Bu şey neyin modeli, neyin değil?" Hiçbir yanıt vermeyin.
Köprü kurma	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve öğrencilerden o gün defterlerine yazdıkları tek cümle okunur. Yanıt söylenmez. Bugünkü yanıt iki sözcükle konur: model kurmak .
Kavram kurma	"Model" sözcüğü iki sütunla kurulur: neyi taşır, neyi taşımaz. Ardından Ayazini senaryosu okunur; değişken denetimi ile ölçüt, iki şeyin birden değiştirildiği bir deneme üzerinden tartışılır.
Uygulama	Üç denemenin sütun çizimi birlikte okunur; ölçüt eşiğinin altına düşen tek tasarım sınıfa buldurulur. Tek tek ölçümlerin yayılımı ile tasarımlar arasındaki farkın büyüklüğü karşılaştırılır.
Grup çalışması	Föy: grup kendi modelini kurar, ölçütünü önceden yazar, aynı sarsıntıyı üç kez verir, sonra tek değişkeni değiştirip yineler ve son adımda modelin sınırını yazar. Öğretmenin işi yalnız sarsıntının aynı verilmesini ve tek değişken kuralının çiğnenmemesini gözlemektir.
Çıkarım	Yapı güvenliği çözümleri nitel gezilir. Kapanışta modelden çıkan bir sonucun gerçeğe ne kadar taşınabileceği tartışılır: ölçek, malzeme ve kütle aynı oranda küçülmediği için sayısal sonuç taşınmaz, tasarım sıralaması taşınır.

Değerlendirme	Süreç: grup gözlemi ve sözlü hızlı kontrol (Slayt 6 ve 10). Sonuç: ürün ve model geliştirme STEM ölçeği (ÇK Beceri 12, Slayt 12) ve modelin sınır kartı (ÇK Beceri 13). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: hazır kesilmiş çubuk ve karton verilir, kurulum yerine deneme öne alınır; tek değişken kuralı öğretmenle birlikte bir kez uygulanır. Zenginleştirme: modelin tepesine bir ağırlık eklenip yalnız bu değiştirilir ve sapma yeniden ölçülür; iki değerle bir sütun çizimi kurulum altına ölçüt, veri ve karar üçlüsü yazılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir tepsi ya da düz mukavva, bir cetvel, bant, misina, sekiz on ahşap çubuk ve iki parça karton. Hazır model kurulmaz; model grupça kurulur.

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı yazılmaz. Kâğıttaki tek işlem ölçme tanımıdır: bir tam salınımın süresi, toplam sürenin salınım sayısına bölümüdür. Bunun dışında yalnız üç ölçümün ortalaması alınır ve en büyük ile en küçük ölçüm arasındaki fark okunur. Yapı güvenliği çözümlerinin hiçbirisi için sayısal bir etki verilmez; hepsi nitel olarak, "genliği küçültmeye yarayan tasarım kararları" başlığı altında gezilir. Geçen haftanın kavramları (rezonans, odak, merkez üssü, büyüklük, şiddet) yeniden öğretilmez; yalnız modelin temposu ile masanın temposu karşılaştırılırken tek cümlelik atıfla anılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.7-a / -b).

Hoca Notu · Deprem Bilimsel Modeli

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, elleriyle kurduğu küçük bir yapıyı **bilimsel bir model** olarak görebilmeli: neyi temsil ettiğini ve neyi temsil etmediğini söyleyebilmeli, denemesini **tek değişkenli** kurabilmeli, kararını **önceden yazdığı ölçüte** dayandırabilmeli ve modelden çıkan sonucun nereye kadar taşınabileceğini yazabilmeli.

DERSİN TONU VE GÜVENLİK · EN KRİTİK YER

Bu ders bir felaket anlatısı değil, bir **tasarım** dersidir. Sınıf kendiliğinden "kim daha çok dayandı" yarışına döner; bunu daha başlamadan kesin. Ölçüt "kim dayandı" değil, **aynı sarsıntıda tepe sarması en küçük olandır** ve bu cümle tahtaya denemeden önce yazılıp ders boyunca silinmez. Sarsıntıyı hep aynı kişi verir, hep aynı açıklıkla ve yavaş verir; tepsinin gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenir, tepsiye vurulmaz ve masanın kenarına yaklaştırılmaz. Çubuk uçları kesiktir; kırılan çubuk elden çıkarılır, eğilerek düzeltilmez. Sınıfta bu konuyu birinci elden yaşamış öğrenciler bulunabilir: kitin hiçbir dosyasında yıkım betimlemesi, korkutma dili ya da gerçek bir olaya ait sayı yoktur ve hiçbir yerleşim bir yargıyla anılmaz.

Bu sürümde: (1) Yıl sonu karma maddeleri bu haftadan çıkarıldı; bütün maddeler model kurmaya ayrıldı, dört ünitenin bütünleştirilmesi Hafta 36'nın işidir. (2) Kaynağın mini test anahtar çizelgesi ile çözümleri bir madde kaymıştı; anahtar çözümlere göre yeniden kuruldu. (3) Modelin **ölçek sınırı** ayrı maddelere taşındı: bir maketin ayakta kalması gerçek yapının ayakta kalacağını göstermez (ÇK 7, test 3, bağlam 8). (4) Tek ölçümle karar veren maddeler yineleme isteyen maddelere çevrildi; her denemenin üç ölçümü verildi (ÇK 4, test 5, bağlam 4). (5) "Sonuç beklentiye uymadıysa deney başarısızdır" yanılgısı için ayrı madde kondu (ÇK 8, test 6). (6) Tek adımlı ölçme soruları iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü; hiçbir belgede sayım kalıbı kullanılmadı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.10.4.7 bir **model oluşturma** çıktısıdır; matematiksel model verilmez. Yay ve sarkaç düzeneklerinin periyoduna ilişkin bağıntı Hafta 29'da olduğu gibi yine verilmez; kâğıttaki tek işlem ölçme tanımıdır (bir tam salınımın süresi = toplam süre ÷ salınım sayısı) ve bir de üç ölçümün ortalamasıdır. Depremin büyüklüğü için hesap yapılmaz. Rezonans, odak, merkez üssü, büyüklük ve şiddet Hafta 34'ün işidir; burada yalnız modelin temposu ile masanın temposu karşılaştırılırken tek cümlelik atıfla anılır ve **yeniden öğretilmez**. Yapı güvenliği çözümleri nitel gezilir; çapraz desteğin, taban genişliğinin, kütle dağılımının ve esnek katmanın etkisi hiçbir yerde bir bağıntıya ya da bir yüzdeye bağlanmaz. Bir sarsıntının önceden bilinebileceği iması hiçbir belgede doğru gibi sunulmaz.

BU HAFTANIN KALBI: MODEL BİR CEVAP DEĞİL, BİR SORUDUR

Sınıfın sezgisi şudur: iyi bir model gerçeğe çok benzeyen modeldir. Bu sezgi bu hafta iki kez kırılır. Birincisi **ölçekte** kırılır: bir uzunluğu elli kez küçültmek, o yapının kütesini, malzemesinin dayanımını ve kendi salınım temposunu aynı oranda küçültmez; bu yüzden karton bir modelin ayakta kalması gerçek yapı için hiçbir şey söylemez. İkincisi **yöntemde** kırılır: aynı denemede iki şey birden değiştiğinde, model ne kadar düzgün kurulmuş olursa olsun sonuç yorumlanamaz. İki kırılma aynı cümleye bağlanır ve o cümle tahtada hafta boyunca durur: **bir modelin değeri gerçeğe benzemesi değil, hangi soruyu** **yanıtlayabildiğidir.**

Tahtaya Bir Kez Yazılacak Üç Kabul

1 · Ölçüt	Ölçüt denemeden önce yazılır ve silinmez: aynı sarsıntıda tepe sapması en küçük olan tasarım seçilir. Sonucu gördükten sonra ölçüt değiştirilmez.
2 · Sarsıntı	Sarsıntıyı hep aynı kişi verir, tepsi 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlar ve gideceği açıklık masaya işaretlenir. Bu, bütün denemelerde sabit tutulacak değişkendir.
3 · Ölçüm	Tepe işaretinin gidip geldiği en büyük açıklık cetvelle milimetre okunur ve her deneme en az üç kez yinelenir. Tek ölçüm bir sonuç değildir.
Dördüncü satır	Dersin kilit cümlesi buraya yazılır: bir modelin değeri gerçeğe benzemesi değil, hangi soruyu yanıtlayabildiğidir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
2 dk	Dersin tonu ve güvenlik kuralları kurulur: bu bir yıkma yarışı değildir, ölçüt tahtaya yazılır ve silinmez.	Slayt 2 · ÇK varsayım kutusu
5 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve öğrencilerden o gün yazdıkları tek cümle okunur. Yanıt söylenmez.	Slayt 3 · ÇK giriş kutusu
10 dk	"Model" sözcüğü iki sütunla kurulur: neyi taşır, neyi taşımaz. Bir maketin ne olmadığı konuşulur.	Slayt 4 · ÇK 1
6 dk	Ayazini senaryosu okunur, düzenek tek tek kurdurulur ve ölçülen büyüklük adlandırılır: tepe sapması.	Slayt 5 · ÇK giriş
10 dk	Değişken denetimi kurulur: iki şeyin birden değiştiği deneme tahtada okunur ve tek soru sorulur, hangisi işe yaradı?	Slayt 6 · ÇK 2, 9
9 dk	Ölçütün ne zaman yazıldığı, ölçülebilir olması ve yinelemenin gerekçesi sütun çizimi üzerinden tartışılır.	Slayt 7 · ÇK 3, 4

8 dk	Ölçek sınırı kurulur: maket dayandı diye bina dayanır denmez. Modelden taşınan şey sayı değil sıralamadır.	Slayt 8 · ÇK 6, 7
24 dk	Grup çalışması: model kurulur, üç kez sarsılır, tek değişken değiştirilip yinelenir, sınır kartı yazılır.	Föy 1-5. adım
6 dk	Kapanış: tasarım kararları nitel gezilir, döngü kurulur, ölçekler tanıtılır ve gelecek haftanın köprüsü bırakılır.	Slayt 9-12 · ÇK Beceri 12-14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema

ÜÇ KUTU BOŞ KURULUR: ADLARINI SINIF KOYAR



Ş.H · FİZ.10.4.7'nin iki süreç bileşeninin sınıftaki karşılığı — öner, kur ve sına, geliştir.

Şemayı **boş kutularla** kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Bu haftanın çıktısı bir bilgi listesi değil bir **yöntemdir**. Geri dönen yeşil ok şemanın en önemli parçasıdır: sonuç beklentiye uymadığında yapılacak iş ölçütü değiştirmek ya da kaydı silmek değil, ikinci kutuya dönmektir. Öğrencinin "modelim bozuldu" dediği an dersin en verimli anıdır; bozulmayı bir başarısızlık değil bir veri olarak karşılayın ve tek soru sorun: hangi parça, hangi yönde bozuldu?

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Maket dayandıysa gerçek bina da dayanır."	Aynı biçim, aynı davranış sanılır; ölçeğin kendisi bir değişken sayılmaz.	Üç şeyi tek tek yazdırın: kütle, malzemenin dayanımı ve yapının kendi temposu bir uzunlukla aynı oranda küçülmez. Modelden taşınan şey bir sayı değil, tasarımların sıralamasıdır . (ÇK 7 · test 3 · bağlam 8)
"Model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır."	Günlük dilde "maket" ile "model" aynı sözcük gibi kullanılır.	Tahtaya iki sütun çizin: taşıdığı ve taşımadığı. Sağ sütundaki her satırı gösterip sorun: bunu bilmeden sol sütundaki soruyu yanıtlayabiliyor muyuz? (ÇK 1 · test 9 · föy 5. adım)

"İyi bir model her şeyi anlatır."	Sınır koymak bir eksiklik sanılır.	Sınır kartını doldurun: her modelin yanıtlayamadığı sorular vardır ve bunları yazmak modelin değerini düşürmez, tersine kullanılabilir kılar. (ÇK Beceri 13 · test 15 · bağlam 6)
"Aynı anda iki iyileştirme yapsam da olur."	İki iyi fikri birden denemek zaman kazandırıyor görünür.	Grubun iki değişiklik yaptığı denemeyi tahtada yeniden okutun ve tek soru sorun: hangisi işe yaradı? Yanıt verilemediğinde kural kendiliğinden kurulur. (ÇK 2 · test 2 · bağlam 7 · ölçeğin Test satırı)
"Ölçütü sonuca bakınca yazarız."	Kendi tasarımının seçilmesi istenir; ölçüt bir savunma aracı sanılır.	Ölçütü denemeden önce yazdırın ve silmeyin. Sonuç beğenilmediğinde ölçütü değiştirme isteği çıkarsa bunun neden yöntemi geçersiz kıldığını sınıfa söyletin: artık ölçüt veriyi değil, veri ölçütü seçmektedir. (ÇK 3 · test 1)
"Tek deneme yeter."	Bir sayı okunduğunda iş bitmiş sayılır.	Aynı kurulumu üç kez ölçtürün ve en büyük ile en küçük ölçüm arasındaki farkı yazdırın. Tasarımlar arasındaki fark bu yayılımdan büyük değilse karar verilemez. (ÇK 4 · test 5 · bağlam 4 ve 5)
"Sonuç beklentiye uymadıysa deney başarısızdır."	Deneme bir sınav gibi görülür; uymayan sayı bir hata sanılır.	Uymayan sonucu tahtaya yazdırın ve silmeyin. Yapılacak iş önce sabitleri denetlemek, sonra aynı tek değişkenle yeniden denemektir. Model geliştirilir, kayıt atılmaz. (ÇK 8 · test 6 · test 14 · bağlam 8)
"Sağlam yapı hiç sallanmayan yapıdır."	Hareketin kendisi tehlike sanılır.	Esnek katmanlı modeli gösterin: gövdeye geçen sarsıntı azalırken yapı bütünüyle durgun kalmaz. Amaç hareketi sıfırlamak değil, genliği küçültmek ve enerjiyi sönmölmektir. "Hiç sallanmasın" diye yazılmış bir ölçüt hiçbir tasarımı seçemez. (ÇK 5-ç · test 12)
"Aynı tasarımı iki grup denerse aynı sayı çıkar."	Ölçüm, düzenekten bağımsız bir gerçek sanılır; kaydın eksikliği görülmez.	İki grubun aynı tasarım için farklı sayı bulduğu durumu okutun ve sabitler listesini karşılaştırtın: sarsıntının açıklığı, bandın sıklığı ve ölçümün okunduğu nokta aynı mıydı? Sonra bir kaydın, denemeyi yeniden kurmaya yetecek kadar ayrıntı taşıması gerektiğini yazdırın. (ÇK 10 · test 13)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde bir bağıntı kullanılmaz ve hiçbir tasarım kararının etkisi sayıyla verilmez. Tek işlem ölçme tanımıdır ve bir de üç ölçümün ortalamasıdır. Kısmi puan ölçütü: bir kararı doğru veren ama **hangi değişkenin sabit tutulduğunu** yazmayan yanıtı tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "neyi sabit tuttun?" notu düşülür. Modelden gerçeğe sayı taşıyan her yanıt (örneğin "gerçek bina da 21 mm sallanır") hangi ölçüte göre doğru olursa olsun düzeltilir; bu, bu haftanın tek kesin hatasıdır.

Ölçme Aracı 1 · Ürün ve Model Geliştirme Ölçeği · ÇK Beceri 12 · 20 puan

Ölçek beş ölçüt ve dört düzeydir, 20 puan üzerinden okunur. Önce grup kendi modelini işaretler, sonra siz okursunuz; iki işaretleme arasındaki fark, grupla konuşulacak yerdir. Düzeyler bu ölçekte **tam, yeterli, geliştirmekte ve başlangıç** diye adlandırılmıştır; çalışma kâğıdının analitik anahtarındaki dört düzeyle karıştırılmamalıdır. Ayırt edici ölçüt **Test** ölçütüdür: bir denemede iki şey birden değişmişse, ürün ne kadar düzgün görünürse görünsün bu satırda 3'ün üstüne çıkılmaz. Puan aralıkları: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Öğrencinin yaptığı	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Problemi "sağlam bir yapı kurmak" diye yazmış.	Hedefi ölçülebilir bir cümleye çeviremiyor.	"Neyi ölçeceğiz?" diye sorun ve hedefi tepe sapması üzerinden yeniden yazdırın.
Tasarımı çizmeden kurmuş.	Parçayı gerekçesiyle bağlamıyor.	Her parçanın yanına tek sözcüklük bir gerekçe yazdırın: destek, denge, sönümleme, bağlantı.
Denemeyi bir kez yapmış.	Yineleme ve karşılaştırma yok.	Aynı kurulumu üç kez ölçtürün ve en büyük ile en küçük ölçüm arasındaki farkı konuşun.
Sarsıntıyı her denemede biraz artırmış.	Sabit tutulacak değişkeni fark etmiyor.	Sarsıntıyı tek bir kişiye verdirin ve tepsinin gideceği açıklığı masaya işaretletin.
Sunumda yalnız sonucu söylemiş.	Ölçüt, veri ve karar zincirini kuramıyor.	Üç cümlelik kalıp verin: ölçtümüz şuydu, ölçtüğümüz şu oldu, bu yüzden şuna karar verdik.
Sonucu gerçek bir binaya sayıyla taşımış.	Modelin ölçek sınırını görmüyor.	Sınır kartını doldurtun ve cümleyi "bu düzenekte" diye başlatın; sayı değil sıralama taşınır.

Ölçme Aracı 2 · Modelin Sınır Kartı · ÇK Beceri 13

Kart bir **tanı** aracıdır; kendisi puanlanmaz, ne gösterdiğine bakılır. Öğrenci kendi modelinin yanıtlayabileceği iki soruyu ve yanıtlamayacağı iki soruyu yazar. En sık görülen üç durum şudur. **Birincisi**, sağ sütunu boş bırakmaktır: öğrenci sınır yazmayı modelini kötülemek sanır; sınır yazmanın modeli kullanılabilir kıldığını söyleyin. **İkincisi**, sağ sütuna "daha güzel yapılabilirdi" gibi bir kusur yazmaktır; sorulan şey kusur değil, modelin yapısı gereği **yanıtlamayacağı** sorudur. **Üçüncüsü**, sol sütuna gerçek yapıya ait bir sayı yazmaktır; bu doğrudan düzeltilir. Kart, föyün son adımında doldurulanla birlikte okunur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Modelin sınırı	Her yanıtta neyin taşındığı ve neyin taşınmadığı ayrılır.	Çoğunda ayrılır.	Yalnız istendiğinde ayrılır.	Model sonucu gerçeğe sayıyla taşınır.
Değişken denetimi	Her denemede değiştirilen tek şey ve sabitler yazılıdır.	Biri yazılı, öteki eksiktir.	Yalnız değiştirilen yazılıdır.	İkisi de yazılmamıştır.
Ölçüt kurma	Ölçüt ölçülebilirdir ve denemeden önce yazılmıştır.	Ölçülebilir ama geç yazılmıştır.	Ölçüt geneldir, sayıya bağlanmamıştır.	Ölçüt sonuca göre yazılmıştır.
Yineleme ve veri	Her deneme üç kez ölçülmüş, yayılım okunmuştur.	Üç kez ölçülmüş, yayılım okunmamıştır.	İki kez ölçülmüştür.	Tek ölçümle karar verilmiştir.
Sayı, birim ve ölçek	Her sapmanın yanında mm, her sürenin yanında s vardır.	Bir birim eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsizdir.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Depremle ilgili bir model önerir.	1, 3, 4, 6	1, 4, 9, 10, 12	1, 2, 4
b) Önerilen modeli geliştirir.	2, 5, 8, 9, 10, 11	2, 6, 7, 8, 13, 14	5, 7
Modelin sınırı (a ve b ortak)	7 · Beceri 13 · Beceri 14	3, 5, 11, 15	3, 6, 8
Tanı (puanlanmaz)	Beceri 13 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (sınır kartı) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki iki sütunun dolu olup olmadığıyla, ikincisi kâğıdın sonundaki denetim listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Tepsi masanın kenarına yaklaştırılmaz ve yere düşürülmez. Sarsıntı elle ve yavaş verilir; tepsiye vurulmaz. Çubuk uçları kesiktir, kırılan çubuk elden çıkarılır ve eğilerek düzeltilmez. Model kasten yıkılmaz: yıkılan bir model ölçüm vermez, yalnız malzeme harcar. Grup dağılırken bütün çubuklar sayılıp toplanır.
Destekleme	Model kurmakta zorlanan gruba hazır kesilmiş çubuk ve karton verin; kurulumu değil denemeyi öne alın. Tek değişken kuralını sizinle birlikte bir kez uygulayın: siz sarsıntıyı verin, onlar yalnız ölçsün. ÇK'nın 9, 10 ve 11. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 13'te yalnız birer satır istenir.
Zenginleştirme	Gruptan şunu isteyin: aynı modelin tepesine bir ağırlık ekleyip yalnız bunu değiştirsinler ve sapmayı yeniden ölçsünler. İkinci iş: ölçtükleri iki değerle bir sütun çizimi kurup altına ölçüt, veri ve karar üçlüsünü yazsınlar. Üçüncü iş: aynı modelden çıkan bir sonucu gerçek bir yapıya taşıırken hangi cümlelerin kurulabileceğini, hangisinin kurulamayacağını yazsınlar.
D3 Çalışkanlık	Föydeki ölçüm çizelgesinin üç yinelemeyle eksiksiz doldurulması.
E3.3 Yaratıcılık	ÇK 11'de kendi sıradaki tek değişkenini seçip gerekçelendirme; föyün 2. adımındaki tasarım çizimi.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1-Ş.8 ve föyün iki şeması. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: sarsıntı turuncu çift uçlu okla, modelin tepe sapması kırmızı çift uçlu okla gösterilir; önceden yazılmış ölçüt yeşil kesikli çizgidir; bir denemede birden çok şey değişmişse o panel ya da satır gri kesikli çerçeveye işaretlenir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 3'ün sütun çizimi, ÇK 9'un deneme çizelgesi ve bağlam 4'teki iki kurulumun ölçüm yayılımı.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde grubun dört görevi (kuran, sarsan, ölçen, yazan) ve her adımda görevlerin dönmesi.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son iki dakikasında hiçbir şey öğretmeyin. Şunu söyleyin: bu yıl dört ünite boyunca hep aynı üç işi yaptık — bir grafiğin altındaki alanı okuduk, korunan bir büyüklüğü izledik ve bir modelin sınırını yazdık. Gelecek hafta yeni bir konu yoktur; dördünü birbirine bağlayacağız. Herkesten tek satır isteyin: bu yıl kurduğunuz modellerden birini seç ve neyi doğru, neyi eksik anlattığınızı yaz. Bu satırları toplayın; gelecek haftanın açılışı onlarla yapılacaktır.

Elimizle Kurduğumuz Küçük Yapı: Bu Model Neyi Anlatır, Neyi Anlatamaz?

FİZ.10.4.7

a · model önerir

b · modeli geliştirir

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 · KB2.8 · KB2.15

E3.3 Yaratıcılık

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta aranan şey doğru cevap değil, doğru yöntemdir. Hemen her soruda sırayla şunu yapacaksın: modelin neyi temsil ettiğini yaz, neyi değiştirdiğini ve neyi sabit tuttuğunu yaz, kararını önceden koyduğun ölçüte dayandır ve sonucun modelin sınırını aşıp aşmadığını denetle. Sayılar yalnız yöntemi görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

Geçen hafta bir yapının kendi temposu olduğunu konuşmuş, dersi tek soruyla kapatmıştık: **öğrendiklerimizle daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu elle yapılmış bir modelle gösterebilir miyiz?** Herkesten tek cümle istenmişti. O cümleleri önüne al; bu kâğıdın 3. sorusunda ona geri döneceğiz. Bugünkü yanıt iki sözcüktür: **model kurmak**.

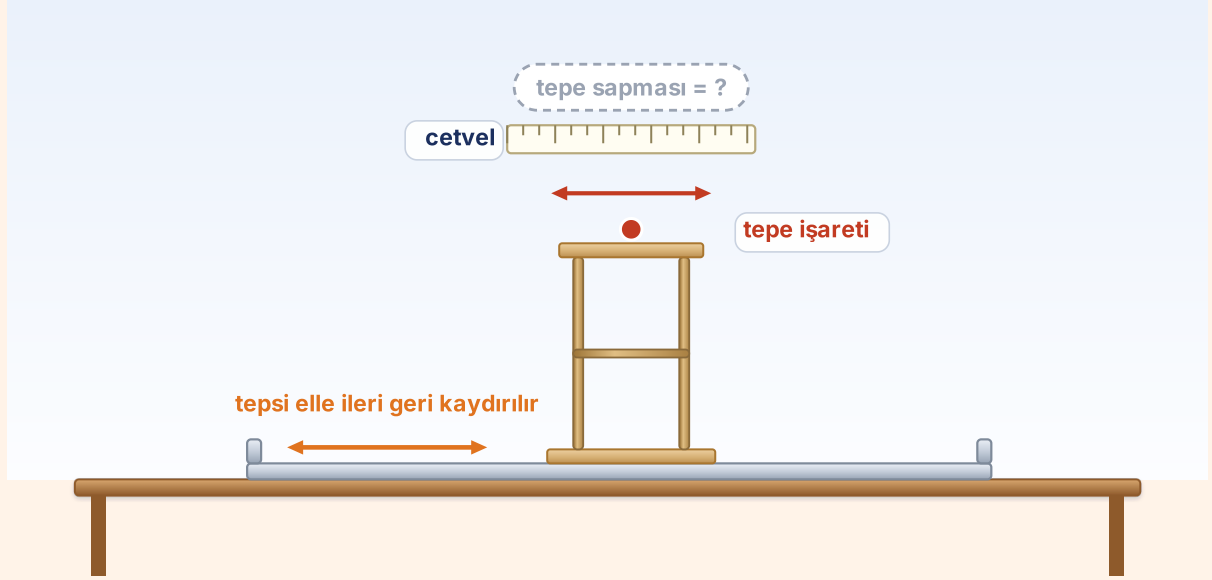
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bir **model**, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsilidir: bazı özellikleri bilerek taşır, bazılarını bilerek taşımaz. Bir modelin değeri gerçeğe benzemesi değil, hangi soruyu yanıtlayabildiğidir. Bu kâğıtta **hiçbir bağıntı kullanılmaz**; tek işlem bir ölçme tanımıdır (bir tam salınımın süresi, toplam sürenin salınım sayısına bölümüdür) ve bir de üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yalnız yöntemi görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbiri gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **tasarım** dersidir: model kurmayı öğrenmemizin nedeni, bir yapının niçin ve nasıl güvenli kurulduğu üzerine denetlenebilir bir şey söyleyebilmektir. Denemede ölçüt "kim dayandı" değil, **aynı sarsıntıda tepe sarması en küçük olandır**.

SENARYO DOSYASI · AYAZİNİ'DE SINIFA KURULAN SARSINTI MASASI

Ayazini'nde bir okulun fen kulübü sınıfa küçük bir **sarsıntı masası** kurar: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılmaktadır. Tepsiye karton taban, ahşap çubuk, bant ve misinayla kurulmuş küçük bir yapı bantlanır. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip

geldiği **en büyük açıklık** cetvelle milimetre olarak okunur; kulüp bu büyüklüğe **tepe sapması** adını verir (Ş.1).

Sarsıntı her denemede aynıdır: tepsi **10 tam gidiş gelişini 20 saniyede** tamamlar ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir; sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir. Kulüp üç deneme yapar, her denemede modelde **yalnız bir şeyi** değiştirir ve her denemeyi **üç kez** yineler (Ş.2). Dördüncü bir kayıt daha vardır: **D4**'te modelin tepesine bir ağırlık eklenmiş, ayrıca tepsi daha hızlı kaydırılmıştır; bir kez ölçülmüş ve 63 mm bulunmuştur.



karton taban, ahşap çubuk gövde, bantla tutturulmuş bağlantılar

sarsıntı: 10 tam gidiş geliş, 20 saniye

tepsi, model ve tepe işareti · açıklık cetvelle milimetre olarak okunur

Ş.1 · tepsi, model ve tepe işareti · ölçülen büyüklük işaretin gidip geldiği en büyük açıklıktır

1

Bu Bir Model, Peki Neyin Modeli? FİZ.10.4.7-a · OB4

Ş.1'deki düzeneğe bakınız. **a)** Model sözcüğünü tek cümlede tanımlayınız; tanımınızda **basitleştirilmiş temsil** sözü geçsin. **b)** Karton tabanın, çubuk gövdenin ve tepe işaretinin bu modelde neyi temsil ettiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu model, gerçek bir yapı hakkında hangi **iki** soruyu yanıtlamaya yarar? **ç)** Aynı model hangi **iki** şeyi anlatamaz? Yanıtınızda malzeme, ölçek ve zemin sözcüklerinden en az ikisi geçsin.

Modelin taşıdığı bir özellik

tasarımın biçimi:
destek, taban genişliği,
kütlenin yeri

Modelin taşımadığı bir özellik

gerçek malzemenin
dayanımı ve gerçek
ölçekteki kütle

BEKLENEN CEVAP

a) Model, gerçeğin **basitleştirilmiş bir temsilidir**: bazı özelliklerini bilerek taşır, bazılarını bilerek taşımaz. b) **Karton taban** yapının temelini ve oturduğu yüzeyi temsil eder; **çubuk gövde** taşıyıcı sistemi, yani kolon ve kirişlerin düzenini temsil eder; **tepe işareti** yapının en üst noktasının hareketini, yani ölçtüğümüz büyüklüğün okunduğu yeri temsil eder. c) Bu model iki soruyu yanıtlayabilir: **aynı sarsıntıda hangi tasarım daha az sapar ve bir tasarım değişikliği sapmayı artırır mı azaltır mı**. İkisi de bir **karşılaştırma** sorusudur. ç) Anlatamayacakları: gerçek yapının **malzemesinin** dayanımı, gerçek **ölçekteki** davranış ve **zeminin** cinsi ile etkisi. Bu üçü modele hiç konmamıştır; konmadığı için de modelden okunamaz. Dikkat: bunları yazmak modeli kötülemek değildir; tersine, modeli kullanılabilir kılan şey sınırının bilinmesidir.

2 Aynı Anda Kaç Şeyi Değiştirdik? FİZ.10.4.7-b·E3.7

Senaryodaki **D4** kaydını ve Ş.2'deki çizelgeyi kullanınız. a) Değişken denetimi ne demektir? Tek cümlede yazınız. b) D4'ün sonucundan tepeye eklenen ağırlığın sapmayı nasıl etkilediğine karar verilemez. Nedenini, D4'te kaç şeyin değiştiğini sayarak yazınız. c) D4'ü karar verilebilir bir denemeye çevirmek için neyi nasıl değiştirirdiniz? Tek cümlede yazınız. ç) D4'te sabit tutulması gereken **iki** şeyi adlandırınız.

deneme	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
D1	yok, temel tasarım	82, 86, 84	84 mm
D2	köşelere çapraz destek	44, 40, 42	42 mm
D3	taban genişletildi	20, 23, 20	21 mm
D4	tepeye ağırlık, tepsi daha hızlı	63	?

örnek veri seti · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

Ş.2 · kulübün deneme kaydı · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

D4'te değişen şeyler	tepeye eklenen ağırlık ve sarsıntının temposu, yani iki şey	Sonuç yorumlanabilir mi	hayır
----------------------	---	-------------------------	-------

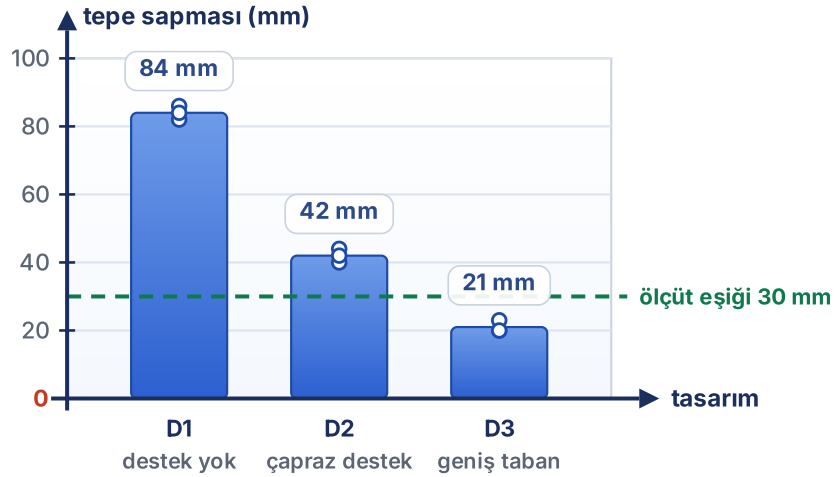
BEKLENEN CEVAP

a) Değişken denetimi, bir denemeden **neden sonuç** çıkarabilmek için yalnız bir şeyi değiştirip geri kalan her şeyi sabit tutmaktır. b) D4'te **iki** şey değişmiştir: modelin tepesine bir ağırlık eklenmiştir ve tepsi daha hızlı kaydırılmıştır, yani sarsıntının kendisi de başkalaşmıştır. Ölçülen 63 mm'nin bu ikisinden hangisinden geldiği söylenemez; iki neden birbirinin etkisini örtmüştür olabilir, hatta biri sapmayı küçültürken öteki büyümüş olabilir. Bu yüzden D4 bir karara dayanak **olmaz**. c) Tepsi yeniden 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlayacak biçimde kaydırılır ve modelde **yalnız**

tepeye ağırlık eklenir; başka hiçbir şeye dokunulmaz. **ç)** Sabit tutulması gereken iki şey: **sarsıntı** (tepsinin temposu ve gittiği açıklık) ve **modelin geri kalanı** (taban genişliği, çubuk sayısı, bant sıklığı). Ayrıca D4 yalnız **bir kez** ölçülmüştür; öteki denemelerin üçer ölçümü varken bu kayıt onlarla aynı ağırlıkta okunamaz.

3 Ölçütü Kim Koyuyor, Ne Zaman? FİZ.10.4.7-a · OB7

Üç denemenin sütun çizimi Ş.3'tedir. **a)** Kulüp tasarımları karşılaştırmak için bir ölçüt yazacaktır. "Aynı sarsıntıda" cümlesini tamamlayarak ölçütü yazınız. **b)** Ölçütünüze göre hangi tasarım seçilir? Kararınızı çizimdeki **iki** değere dayandırınız. **c)** Sütunları gördükten sonra bir üye şunu önerir: "Ölçütümüzü 'en uzun süre ayakta kalan tasarım seçilir' diye yeniden yazalım, çünkü bizim tasarımımız öyle seçilirdi." Bu önerinin yöntemi neden geçersiz kıldığını yazınız. **ç)** Geçen haftanın sonunda defterine yazdığın tek cümleyi şimdi oku: ilk denemek istediğin şey bu üç denemeden hangisine denk düşüyor? Düşmüyorsa kendi fikrini **dördüncü** bir deneme olarak nasıl sınırdın?



ölçütü karşılayan tek tasarım D3

D3 ortalaması 21 mm

üç denemenin tepe sapmaları · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

Ş.3 · üç denemenin tepe sapmaları · yeşil kesikli çizgi denemeden önce yazılmış ölçüt eşiğidir

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen ölçüt: "Aynı sarsıntıda **tepe sapması en küçük olan** tasarım seçilir." Eşikli bir yazım da kabul edilir: "Aynı sarsıntıda tepe sapması 30 mm'nin altında kalan tasarım kabul edilir." **b)** Seçilen tasarım **D3**'tür: D1'de 84 mm, D3'te 21 mm ölçülmüştür ve yalnız D3 yeşil eşiğin altındadır. **c)** Çünkü ölçütün işi veriyi **okumaktır**. Ölçüt sonuca bakılarak yeniden yazılırsa artık ölçüt veriyi değil, **veri ölçütü** seçmiş olur; bu durumda hangi tasarımı istersek onu haklı çıkaracak bir ölçüt yazabiliriz ve

karşılaştırmanın hiçbir anlamı kalmaz. Üstelik önerilen yeni ölçüt bu denemelerde hiç ölçülmemiştir: ayakta kalma süresi kaydedilmediği için o ölçütle karar vermek de olanaksızdır. Ölçüt değiştirilecekse yeni denemeler baştan kurulur. **ç)** Kişisel yanıttır. Aranan şey, öğrencinin geçen hafta yazdığı cümleyi üç denemeden biriyle eşleştirmesi ya da eşleşmiyorsa kendi fikrini **tek değişkenli** bir dördüncü deneme olarak tasarlamasıdır: neyi değiştireceğini, neyi sabit tutacağını ve kaç kez yineleyeceğini yazmalıdır.

4

"Dayandı" Ne Demek? FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulüpten biri denemelerin sonucunu "model dayandı" diye yazmıştır. **a)** Bu cümle neden iki tasarımı karşılaştırmaya elverişli değildir? Tek cümlede yazınız. **b)** Sapma dışında, bir denemede doğrudan ölçülebilecek **iki** ölçüt daha öneriniz; her birinin birimini de yazınız. **c)** D3'ün üç ölçümü 20, 23 ve 20 mm'dir. Aynı kurulum neden üç kez ölçülmüştür, tek ölçüm neden yetmez? **ç)** D2 ile D3 arasındaki farkın bu yayılımdan büyük olup olmadığına **sayıyla** karar veriniz.

D3'ün en büyük ve en küçük ölçümü arasındaki fark

$$23 - 20 = 3 \text{ mm}$$

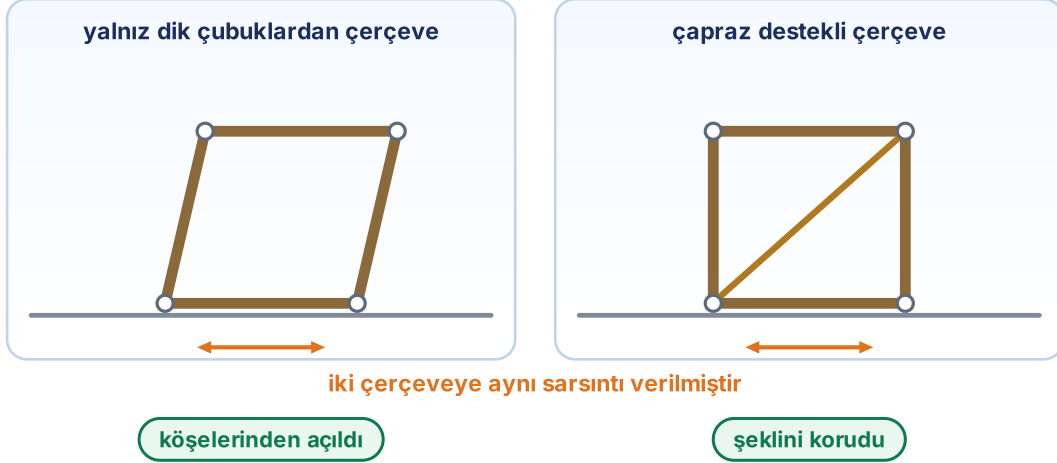
D2 ile D3 ortalamaları arasındaki fark

$$42 - 21 = 21 \text{ mm}$$

BEKLENEN CEVAP

a) "Dayandı" bir **evet-hayır** yargısıdır ve arada bir sürü durum bırakır: iki tasarımın ikisi de dayanabilir, o zaman hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ölçüt, tasarımları **ayırabilecek** bir sayı vermelidir. **b)** Kabul edilebilir ölçütler: **tepe işaretinin sapması** (mm), **modelin ilk bağlantısı açılana kadar geçen süre** (s), **deneme sonunda açılan bağlantı sayısı** (adet), **modelin tabanının tepsiden ayrıldığı köşe sayısı** (adet). Üçünün de ortak yanı: denemeden önce yazılabilir ve sonunda sayıyla okunur. **c)** Çünkü aynı kurulum her denemede birebir aynı sayıyı vermez: bandın oturuşu, sarsıntının başlangıç anı ve okuma açısı küçük farklar yaratır. Üç ölçüm, bu doğal **yayılımı** görünür kılar; tek ölçümde ise okunan sayının yayılımın neresinde olduğunu bilemeyiz. **ç)** D3'te en büyük ile en küçük ölçüm arasındaki fark $23 - 20 = 3 \text{ mm}$ 'dir. D2 ile D3'ün ortalamaları arasındaki fark ise $42 - 21 = 21 \text{ mm}$ 'dir. Tasarımlar arasındaki fark, aynı kurulumun kendi yayılımından **yedi kat** büyüktür; bu yüzden fark ölçüm dalgalanmasıyla açıklanamaz ve karar güvenlidir.

Döğ'er'deki bir okulun atölyesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (Ş.4). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir. **a)** Soldaki çerçevenin sarsıntıda ne yaptığını, **şeklinin değişmesi** sözüyle betimleyiniz. **b)** Çapraz destek eklenince köşeler neden kilitlenir? Yanıtınızda **üçgen** sözcüğü geçsin. **c)** Bu çözümün gerçek bir yapıdaki karşılığı ne olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Bu iki çerçeveden gerçek bir yapı için hangi sonuç çıkarılabilir, hangisi çıkarılamaz? İkisini ayrı ayrı yazınız.



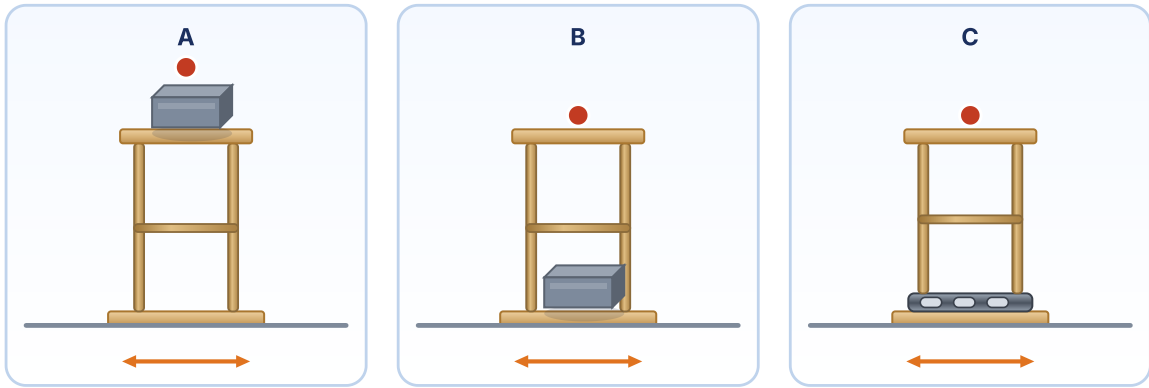
çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

Ş.4 · çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız dik çubuklardan kurulu dikdörtgen çerçeve, yandan gelen zorlamada **köşelerinden açılır** ve şekli değişir: dikdörtgen bir paralelkenara dönüşür, yani yamulur. Kenarların uzunluğu değişmemiştir, değişen şey köşelerdeki açılardır. **b)** Çapraz destek çerçeveyi iki **üçgene** böler. Bir üçgenin üç kenarının uzunluğu sabitken açıları değişemez; bu yüzden köşeler kilitlenir ve çerçeve şeklini korur. **c)** Gerçek yapıdaki karşılığı çapraz çelik bağlantılar ya da perde duvarlardır; ikisi de aynı işi yapar: yatay zorlamada şeklin değişmesini engeller. **ç)** **Çıkarılabilen:** köşelerin açılmasını engellemenin bir **tasarım fikri** olarak işe yaradığı, yani üçgen kurmanın şekli koruduğu. Bu bir geometri sonucudur ve ölçekten bağımsızdır. **Çıkarılamayan:** gerçek bir yapıya çapraz destek eklendiğinde sapmanın ne kadar azalacağı. Model bir **sayı** vermez; yalnız iki tasarımın bu düzende sırasını verir.

Yoncalı'daki bir okulun kulübü Ş.5'teki üç modeli aynı sarsıntıda denemiştir: **A**'da ağır kütle tepede, **B**'de tabana yakındır, **C**'nin tabanı ile gövdesi arasında esnek bir katman vardır. Üçünün yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır. **a)** A ile B'yi kütle dağılımı açısından karşılaştırınız; hangisinin daha büyük sapmayla yalpalamasını beklersiniz? **b)** Bu iki modelin karşılaştırılabilmesi için sabit tutulması gereken **üç** şeyi yazınız. **c)** C'deki esnek katman ne yapar? İki cümlede yazınız; yanıtınızda "hiç sallanmaz" demenin neden yanlış olacağını da belirtiniz. **ç)** B modeli bir kez itilip bırakıldığında 20 tam salınımını **40 saniyede**, daha uzun bir model ise 15 tam salınımını **45 saniyede** tamamlıyor. Her birinin bir tam salınım süresini bulunuz; tepsi bir tam gidiş gelişini kaç saniyede tamamlıyordu? Buna göre hangi model masa tarafından daha çok zorlanır? **d)** B'nin 2 saniyelik temposu, gerçek bir binanın temposunun küçültülmüşü müdür? Kararınızı gerekçelendiriniz.



üç modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır

ağır kütle tepede

ağır kütle tabana yakın

tabanda esnek katman

kütle dağılımı ve esnek bağlantı · aynı sarsıntı, örnek veri seti

Ş.5 · kütle dağılımı ve esnek bağlantı · üç modele aynı sarsıntı verilmiştir

B modelinin bir salınımı	$40 \div 20 = 2 \text{ s}$	Uzun modelin bir salınımı	$45 \div 15 = 3 \text{ s}$
Tepsinin bir gidiş geliş	$20 \div 10 = 2 \text{ s}$	Daha çok zorlanan model	B modeli

BEKLENEN CEVAP

a) A'nın daha büyük sapmayla yalpalaması beklenir: ağır kütle tepededir, yani yapının kütlelerinin büyük bölümü gövdenin en uzak ucundadır ve taban sarsıldığında oradaki hareket en geniş olur. B'de kütle tabana yakın olduğu için yalpalama küçülür. **b)** Sabit tutulması gereken üç şey: **sarsıntı** (tepsinin temposu ve gittiği açıklık), **modelin geri kalanı** (yükseklik, çubuk sayısı, taban genişliği, bant sıklığı) ve **eklenen kütlenin kendisi** (aynı ağırlık, yalnız yeri değişmeli). Kütlelerin büyüklüğü de değişirse deneme iki değişkenli olur. **c)** Esnek katman, tabandan gelen sarsıntının gövdeye **geçişi**ni

azaltır ve enerjinin bir bölümünü sönümler; gövdenin salınımı yavaşlar ve genliği küçülür. "Hiç sallanmaz" demek yanlıştır, çünkü hiçbir katman hareketi sıfırlamaz: sarsılan bir tabanın üstündeki her yapı bir miktar hareket eder. Amaç hareketi yok etmek değil, **genliği küçültmektir**. **ç)** Ölçme tanımı şudur: bir tam salınımın süresi, toplam sürenin salınım sayısına bölümüdür. B için $40 \div 20 = 2$ s, uzun model için $45 \div 15 = 3$ s. Tepsi ise $20 \div 10 = 2$ s'de bir gidip geliyordu. Öyleyse **B modeli** daha çok zorlanır: temposu masanınkiyle aynıdır, uzun modelinki (3 s) ise uzaktır. Geçen haftanın cümlesi buydu ve burada yalnız anılmaktadır. **d) Hayır**. Modelin 2 saniyelik temposu yalnız **bu modele** aittir. Bir yapıyı küçültürken uzunlukları belirli bir oranda küçültebiliriz, ama kütlesi, malzemesinin sertliği ve buna bağlı olan kendi temposu **aynı oranda küçülmez**; üçü birbirinden bağımsız olarak değişir. Bu yüzden modelde ölçülen bir süre gerçek yapının süresine çevrilemez. Modelde geçerli olan şey **karşılaştırmadır**: iki modelden hangisinin masayla uyduğunu görebiliriz, ama buradan gerçek binanın kaç saniyede gidip geldiğini okuyamayız.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda önce modelin ne olduğunu kurdun, sonra bir denemenin nasıl geçerli olduğunu ve bir ölçütün ne zaman yazıldığını gördün. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde bir sonucu, **neyi sabit tuttuğunu** yazmadan savunduğun bir cümle var mı? İkincisi: modelden okunan bir sayıyı gerçek bir yapıya taşıdığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda modelin sınırını ayrıca işleyecek, beklentiye uymayan bir sonuçla ne yapılacağına karar verecek ve kendi bir sonraki denemeni tasarlayacaksın.

Çavdarhisar'daki bir okulun kulübü, ören yerine yapılacak bir gözlem kulübesi için karton ve çubukla bir model kurmuştur. Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmış ve en büyük sapması 21 mm ölçülmüştür. Kulüpten biri raporun sonuna şunu yazar: "Modelimiz dayandı, bu tasarımla yapılan gerçek kulübe de dayanır ve 21 mm sallanır." **a)** Bu cümlede **iki ayrı** hata vardır; ikisini ayrı ayrı adlandırınız. **b)** Bir yapıyı küçültürken ölçekle birlikte **aynı oranda küçülmeyen** üç şeyi Ş.6'ya bakarak yazınız. **c)** Bu modelden gerçek yapıya ne taşınabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Rapora yazılabilecek doğru cümleyi siz kurunuz; cümleleriniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın.



Ş.6 · karton model ile gerçek yapı · aradaki ok yalnız basitleştirme yönünü gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata, **dayanma** sonucunu gerçeğe taşımasıdır: karton bir modelin ayakta kalması, gerçek malzemeden kurulmuş bir yapının ayakta kalacağını göstermez. İkinci hata, **sayıyı** taşımasıdır: 21 mm bu düzeneğe, bu tepsiye ve bu modele ait bir ölçümdür; gerçek kulübede hiçbir karşılığı yoktur. **b)** Ölçekle aynı oranda küçülmeyen üç şey: **malzemenin dayanımı** (karton ile betonun dayanımı arasındaki ilişki uzunlukla ölçeklenmez), **kütle** (kütle hacimle büyür, taşıyıcının kesiti ise alanla; ikisi aynı oranda değişmez) ve yapının **kendi temposu**. **c)** Modelden gerçeğe taşınabilecek şey bir sayı değil, bir **sıralamadır**: hangi tasarım kararının bu koşulda saptayı küçülttüğü bilgisidir. **ç)** Doğru cümle şöyle kurulur: "**Bu düzenekte** çapraz destekli ve geniş tabanlı tasarım, desteksiz tasarımdan belirgin biçimde daha az saptı." Cümlelerin gerçek yapı hakkında hiçbir sayı içermediğine ve yalnız iki tasarımı karşılaştırdığına dikkat ediniz.

Bir grup modelinin yalnız tabanını genişletmiş ve sapmanın belirgin biçimde küçülmesini beklemiştir. Ölçümler şöyledir: **ilk kurulumda** 64 mm, 70 mm, 67 mm; **geniş tabanlı kurulumda** 65 mm, 69 mm, 67 mm. **a)** İki kurulumun ortalamasını ve yayılımını bulunuz; veri ne söylüyor? **b)** Bu sonuç deneyin başarısız olduğunu mu gösterir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Grup bundan sonra ne yapar? Ş.7'deki döngünün hangi adımına döneceğini ve orada neyi deneyeceğini yazınız. **ç)** Bir üye "bu kaydı rapora koymayalım" diyor. Bu öneriye ne dersiniz?



Ş.7 · tasarım, test ve geliştirme döngüsü · yeşil ok kararın ardından yeniden başlamayı gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) İlk kurulumun ortalaması $(64 + 70 + 67) \div 3 = 67 \text{ mm}$, yayılımı $70 - 64 = 6 \text{ mm}$ 'dir. Geniş tabanlı kurulumun ortalaması $(65 + 69 + 67) \div 3 = 67 \text{ mm}$, yayılımı $69 - 65 = 4 \text{ mm}$ 'dir. İki ortalama eşittir; aradaki fark sıfırdır ve her iki kurulumun kendi yayılımının çok altındadır. Veri şunu söyler: bu düzenekte, bu sarsıntıyla, tabanı genişletmenin ölçülebilir bir etkisi **görülmemiştir**. "Etkisi yoktur" değil, "bu düzenekte görülmemiştir" denir. **b)** **Hayır**. Beklentiye uymayan bir sonuç bir başarısızlık değil, bir **veridir**: beklentimizin yanlış olabileceğini ya da değişikliğin bu ölçekte yeterince büyük olmadığını söyler. Bir deneme ancak ölçüm alınamamışsa ya da sabitler tutulmamışsa başarısız sayılır; burada ikisi de yerindedir. **c)** Döngünün **tasarla ve kur** adımına dönülür. Orada iki iş yapılabilir: tabanın gerçekten yeterince genişletilip genişletilmediği denetlenir (birkaç milimetrelilik bir değişiklik sapmada görünmez) ya da sıradaki denemede **başka bir tek değişken** seçilir. Ölçüt değiştirilmez. **ç)** **Katılmayız**. Etkisiz çıkan bir kayıt da bir sonuçtur ve rapora girer: bir sonraki grubun aynı yolu yeniden denemesini önler. Yalnız beklentiye doğrulayan kayıtları saklamak, modeli geliştirmenin kendisini ortadan kaldırır.

Sabuncupınar'daki bir okulun grubu dört deneme yapmış ve kaydını Ş.8'deki gibi tutmuştur. **a)** Hangi satır bir karara dayanak olamaz? Nedenini yazınız. **b)** Çizelgedeki hangi **iki** satır birbiriyle karşılaştırılabilir? Gerekçenizi yazınız. **c)** Karşılaştırılabilir iki satırdan hangi sonuç çıkar? Sonucunuzu sayıyla yazınız. **ç)** Yorumlanamayan satırı düzeltmek için neyi nasıl yeniden kurardınız?

satır	değiştirilen	sabit tutulanlar	ölçüm (mm)
1	çapraz destek eklendi	sarsıntı, taban, bant	74, 70, 72
2	taban genişletildi	sarsıntı, destek, bant	52, 56, 54
3	bant sıkıldı, sarsıntı artırıldı	yazılmamış	38
4	misina bağlantı eklendi	sarsıntı, taban, destek	61, 59, 60

bir grubun deneme kaydı · örnek veri seti

Ş.8 · bir grubun deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri, sabitleri ve ölçümleri

Karara dayanak olamayan satır	3. satır	Karşılaştırılabilir iki satır	1 ve 2, aralarında yalnız taban genişliği ayrı
-------------------------------	----------	-------------------------------	--

BEKLENEN CEVAP

a) 3. satır bir karara dayanak olamaz. İki nedeni vardır: bir denemede **iki şey birden** değiştirilmiştir (bant sıkılmış ve sarsıntı artırılmıştır) ve ayrıca **sabit tutulanlar sütunu boş** bırakılmıştır, yani neyin aynı kaldığını bilmiyoruz. Üstelik bu satırda **tek ölçüm** vardır, öteki satırlarda üçer ölçüm. **b)** Karşılaştırılabilir olanlar **1 ve 2. satırlardır**: iki satırın sabitleri birlikte okunduğunda aralarındaki tek ayrımın **taban genişliği** olduğu görülür — çapraz destek ikisinde de vardır, sarsıntı ile bant ikisinde de sabit tutulmuştur — ve ikisinde de üçer ölçüm vardır. 4. satır da tek değişkenlidir, ama orada değiştirilen şey başka bir parçadır, dolayısıyla 1 ile 2 arasındaki karşılaştırmaya katılmaz. **c)** 1. satırın ortalaması $(74 + 70 + 72) \div 3 = 72 \text{ mm}$, 2. satırınki $(52 + 56 + 54) \div 3 = 54 \text{ mm}$ 'dir. Tabanın genişletilmesi sapmayı **18 mm** küçültmüştür ve bu fark, her satırın kendi içindeki 4 mm'lik yayılımdan çok büyüktür. **ç)** Deneme yeniden kurulur: sarsıntı ilk denemedeki gibi verilir, sabit tutulanlar çizelgeye **yazılır** ve yalnız bant sıklığı değiştirilir. Sonra aynı kurulum üç kez ölçülür.

Komşu bir okulun kulübü, Ayazini'deki kulübün raporunu okumuş ve aynı denemeyi kendi sınıfında yinelemek istemektedir. Raporda konuyla ilgili yalnız şu satır vardır: "**Karton tabanlı, çubuk gövdeli modele çapraz destek eklendi; sapma 42 mm ölçüldü.**" a) Komşu okulun aynı denemeyi kurabilmesi için rapora eklenmesi gereken **dört** bilgiyi yazınız. b) Yazdığınız dört bilgiden hangisi eksik kalırsa iki okulun sayıları kesinlikle karşılaştırılmaz? Gerekçesini yazınız. c) Komşu okul aynı tasarım için 42 mm yerine 67 mm ölçerse, bu Ayazini kulübünün ölçümünün yanlış olduğunu gösterir mi? ç) Bir denemenin başka bir grup tarafından yinelenebilmesi neden gereklidir? Aranana özelliği tek sözcükle adlandırınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Rapora eklenmesi gereken dört bilgi: **sarsıntının nasıl verildiği** (tepsinin gideceği açıklık ve kaç saniyede kaç gidiş geliş yapacağı), **modelin ölçüleri** (yükseklik, taban genişliği, çubuk sayısı), **ölçümün nereden ve nasıl okunduğu** (tepe işaretinin yüksekliği, cetvelin nasıl tutulduğu) ve **kaç kez yinelandığı** ile her ölçümün değeri. Bant sıklığının nasıl ayarlandığı da kabul edilir. b) Eksik kaldığında karşılaştırmayı kesin olarak olanaksız kılan bilgi **sarsıntının nasıl verildiğidir**. Gerekçe: sarsıntı bu denemelerde sabit tutulması gereken değişkendir; iki okul tepsiyi farklı açıklıkla ya da farklı tempoda kaydırırsa aynı model bile başka bir sayı verir ve iki kayıt aynı çizelgede okunamaz. c) **Hayır**. İki sayının farklı çıkması, iki denemenin aynı koşullarda yapılmadığını gösterir; hangisinin "doğru" olduğunu söylemez. Yapılacak iş, önce ortak bir **kurulum yönergesi** yazmak, sonra iki okulun da aynı yönergeyle üçer ölçüm alıp yayımlarını karşılaştırmaktır. ç) Aranana sözcük **yinelenebilirliktir**: bir deneme, başka bir grup tarafından aynı koşullarla tekrarlandığında benzer bir sonuç vermelidir. Vermiyorsa ilk düzeltilecek şey model değil, **kaydın kendisidir**: kayıt, denemeyi yeniden kurmaya yetecek kadar ayrıntı taşımalıdır.

Kulüp D3'ü seçmiştir ve döngünün geliştirme adımına dönmüştür. Sıradaki denemeyi **siz** tasarlayacaksınız. a) Değiştireceğiniz tek değişkeni yazınız ve neden onu seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. b) Sabit tutacağınız **üç** şeyi yazınız. c) Ölçütünüzü ve kaç yineleme yapacağınızı yazınız. ç) Deneme beklentinizi doğrulamazsa ne yapacaksınız? Tek cümlede yazınız.

Değiştirdiğim tek şey	örnek: tepeye eklenen ağırlık	Kaç yineleme	en az üç
Sabit tuttuklarım	sarsıntı, taban genişliği, bant sıklığı		
Ölçütüm	aynı sarsıntıda tepe sapması daha küçük olan tasarım seçilir		

BEKLENEN CEVAP

Açık uçlu tasarım maddesidir; tek doğru yanıtı yoktur, ama **dört koşulu** birden karşılaması gerekir. **a)** Değiştirilen şey **bir tane** olmalıdır ve modelin bir parçası olmalıdır: tepeye eklenen ağırlık, çubuk sayısı, kat yüksekliği, ikinci bir çapraz destek, tabana eklenen esnek katman. Gerekçe bir tahmin içermelidir ("kütle yukarı çıkarsa sapmanın büyümesini bekliyorum"). **b)** Sabitler arasında mutlaka **sarsıntı** bulunmalıdır; yanına taban genişliği, bant sıklığı, çubuk uzunluğu ya da tepe işaretinin yüksekliği yazılabilir. Sarsıntıyı yazmayan yanıt eksiktir. **c)** Ölçüt **ölçülebilir** olmalı ve denemeden önce yazılmalıdır; yinleme sayısı **en az üçtür**. **ç)** Beklenen yanıt, ölçütü ya da kaydı değiştirmek değil, önce sabitleri denetleyip aynı tek değişkenle yeniden denemek, sonra sonucu olduğu gibi yazmaktır. "Beklentimi değiştiririm" yanıtı da kabul edilir: bir tahminin yanlış çıkması, tahmini düzeltmek için bir nedendir.

12

Kendi Modelini Ölçekle Oku

Beceri · ürün ve model geliştirme ölçeği · 7 puanlık ölçekle okunur

Aşağıdaki ölçek, etkinlik föyünde kurduğunuz modeli okumak içindir. Önce **siz** kendi modelinizi işaretleyiniz (her satırda bir kutu), sonra soruları yanıtlayınız. **a)** En düşük puan verdiğiniz ölçütü yazınız ve o ölçütü bir üst düzeye çıkarmak için yapacağınız **tek somut işi** belirtiniz. **b)** "Test" ölçütünde 4 alabilmek için denemede neyi sabit tutmak zorundasınız? **c)** Öğretmeninizin işaretlemesi sizinkinden farklı çıkarsa, farkı hangi satırda beklersiniz ve neden?

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Gelişmekte	1 · Başlangıç
Problem	Çözülecek iş tek cümlede, ölçülebilir biçimde yazılmış	Yazılmış ama ölçülebilir değil	Genel bir istek olarak yazılmış	Yazılmamış
Araştırma	Derste kurulan kavramlar ve en az bir dayanak kullanılmış	Kavramlar kullanılmış, dayanak eksik	Yalnız kulaktan duyma bilgi var	Hiç dayanak yok
Tasarım	Çizim ölçülü, hangi parçanın niçin konduğu yazılı	Çizim var, gerekçe kısmen yazılı	Yalnız kaba bir eskiz var	Tasarım yazıya dökülmemiş
Test	Aynı sarsıntı yinelenmiş, tek değişken değişmiş, kayıt tam	Ölçüm var ama bir denemede iki şey birden değişmiş	Tek deneme yapılmış, karşılaştırma yok	Ölçüm kaydı yok
Sunum	Ölçüt, veri ve karar üç cümlede birbirine bağlanmış	Veri sunulmuş, karar zayıf gerekçeli	Yalnız sonuç söylenmiş	Anlatı kurulmamış
Toplam puanımız	20 üzerinden kendi işaretlemesi			

DEĞERLENDİRME

Puan 20 üzerindendir: **17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.**

a) Aranacak şey, ölçütün **adının** yazılması ve onu bir üst düzeye taşıyacak **tek somut işin** belirtilmesidir; örneğin "ölçüm çizelgesini üç yinelemeyle doldurmak" ya da "her parçanın yanına gerekçesini yazmak". "Daha iyi çalışırız" gibi genel bir yanıt geri çevrilir. **b)** Sabit tutulması zorunlu olan şey **sarsıntıdır**: tepsinin temposu ve gittiği açıklık iki denemede de aynı olmalıdır; ayrıca her denemede modelde yalnız bir değişken değiştirilmelidir. **c)** Fark en sık **Test** satırında çıkar; grup iki iyileştirmeyi aynı anda yapma eğilimindedir ve bunu kendi kaydında bir eksik olarak görmez. İkinci sık fark **Sunum** satırındadır: grup sonucu söylemeyi anlatı kurmak sanır. Bu madde 7 puanlık ölçekle okunur: ölçeğin eksiksiz işaretlenmesi 3 puan, (a) şıkkındaki işin somut olması 2 puan, (b) şıkkında sarsıntının adlandırılması 2 puandır.

13

Modelinin Sınır Kartını Doldur Beceri · sınır kartı · KB2.8 · puanlanmaz

Bir model raporu iki sütunla kapanır. **a)** Aşağıdaki kartı kendi modeliniz için doldurunuz: sol sütuna modelinizin yanıtlayabileceği **iki** soruyu, sağ sütuna yanıtlayamayacağı **iki** soruyu yazınız. **b)** Sağ sütuna yazdığınız sorulardan birini yanıtlayabilmek için modelde **neyin** değişmesi gerekirdi? **c)** Bir arkadaşınız sağ sütunu boş bırakıp "benim modelimin sınırı yok" diyor. Ona tek cümleyle ne yazarsınız?

Bu model şunu yanıtlar	Bu model şunu yanıtlamaz
aynı sarsıntıda hangi tasarım daha az sapar	gerçek yapının taşıyabileceği yük
bir tasarım değişikliği sapmayı artırır mı azaltır mı	gerçek zeminin sarsıntıyı nasıl değiştireceği

DEĞERLENDİRME

Kart bir **tanı** aracıdır ve puanlanmaz; iki sütunun da dolu olup olmadığına bakılır. **a)** Sol sütunda beklenen sorular **karşılaştırma** sorularıdır: "aynı sarsıntıda hangi tasarım daha az sapar?" · "çapraz destek eklemek sapmayı artırır mı azaltır mı?" Sol sütuna gerçek yapıya ait bir sayı yazılması bu maddenin en sık hatasıdır ve doğrudan düzeltilir. Sağ sütunda beklenenler modelin **yapısı gereği** yanıtlayamayacağı sorulardır: "gerçek kulübe ne kadar yük taşır?" · "zeminin cinsi sarsıntıyı nasıl değiştirir?" · "gerçek yapı kaç saniyede bir gidip gelir?" Sağ sütuna "daha güzel yapılabilirdi" gibi bir **kusur** yazılması da bir hatadır: sorulan şey kusur değil, sınırdır. **b)** Beklenen yanıt, modelin o soruyu yanıtlayabilmesi için **başka bir model** gerektiğini fark etmesidir: gerçek malzemeye yapılmış örnekler, zeminin de temsil edildiği bir düzenek ya da bir hesap modeli. **c)** Aranacak cümle şu fikri taşımalıdır: sınırını yazamayan bir modelin sonucu hiçbir yerde güvenle kullanılamaz; sınır yazmak modeli küçültmez, kullanılabilir kılar.

- a) Bu ders başlarken sana "iyi bir model nasıl olur?" diye sorulsaydı ne derdin? Tek cümleyle yaz. b) Şimdi ne diyorsun? İki yanıtın arasındaki farkı hangi soruya ya da hangi şekle borçlusun, adını ver. c) Bugün kendi modelinin **sınırını** yazarken en zor gelen şey neydi? **ç)** Bir denemede iki şeyi birden değiştirme isteğini ne durdurdu? **d)** Modelinden çıkan bir sonucu gerçeğe taşımadan önce kendine soracağın tek soruyu yaz.
-
-
-

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, tek doğru yanıtı yoktur; kâğıdın sonundaki denetim listesiyle birlikte nitel okunur. **(a)** için aranan şey başlangıçtaki düşüncenin **açıkça** yazılmasıdır ve sınıfın çoğunda bu düşünce "gerçeğe en çok benzeyen model iyidir" biçiminde çıkar; "bilmiyordum" yanıtı geri çevrilir ve tahminini yazması istenir. **(b)** için beklenen, ölçütün benzerlikten **yanıtlayabildiği soruya** kaymasıdır; en sık anılan dayanaklar Ş.6 ile 7. sorudur. **(c)** için en sık verilen yanıtlar şunlardır: sağ sütunu doldurmak modeli kötülemek gibi geldi · neyi bilmediğimizi yazmak neyi bildiğimizi yazmaktan zor geldi. Bu yanıtlar düzeltilmez, sınıfta okunur. **(ç)** için beklenen, "hangisi işe yaradı?" sorusunun yanıtlanamayacağını fark etmesidir. **(d)** için aranan soru, ölçütü modelden gerçeğe taşımayı denetleyen bir sorudur; örneğin "bu sayı yalnız bu düzeneğe mi ait?" ya da "bunu söylerken hangi şeyin ölçeklenmediğini unutuyorum?" Cümlesinde "bu düzeneğe" sözünü kullanan öğrenci ayrıca övülür.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- **1** · Bilimsel bir model, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsidir. Neyi taşıdığını ve neyi taşımadığını bilerek kurulur; değeri gerçeğe benzemesiyle değil, yanıtlayabildiği soruyla ölçülür.
- **2** · Bir modeli sınamanın kuralı değişken denetimidir: sarsıntı aynı tutulur, her denemede yalnız bir şey değiştirilir, her deneme yinelenir ve karar önceden yazılmış ölçülebilir bir ölçüte göre verilir. Sonuç beklentiye uymazsa kayıt silinmez, tasarıma dönülür.
- **3** · Modelin en temel sınırı ölçektir: malzemenin dayanımı, kütle ve yapının kendi temposu bir uzunlukla aynı oranda küçülmez. Bu yüzden modelden gerçeğe bir sayı değil, tasarımların sıralaması taşınır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her denemede neyi değiştirdiğimi ve neyi sabit tuttuğumu ayrı ayrı yazdım.	☐	☐	☐
Ölçütümü denemeden önce yazdım ve sonucu gördükten sonra değiştirmedim.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde tek ölçüme dayanarak karar vermedim.	☐	☐	☐
Modelde okunan hiçbir sayıyı gerçek bir yapıya taşımadım.	☐	☐	☐
Her sapmanın yanına mm, her sürenin yanına s yazdım.	☐	☐	☐
Modelimin yanıtlayamayacağı en az iki soru yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki çizelgeyi defterine geçir ve beşinci bir satır ekle: 11. soruda tasarladığın denemeyi oraya yaz, sabitleri ve yineleme sayısını da doldur. Bu hafta bir modelin ne olduğunu, nasıl sınıandığını ve nereye kadar konuştuğunu öğrendik. Gelecek hafta yeni bir konu yok: bu yıl dört üniteye yaptığımız işi birbirine bağlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: bu yıl kurduğun modellerden birini seç ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyle.

Mini Test · Model Kur, Sınırını Bil

FİZ.10.4.7

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: sahadan alınmış kayıt değil, sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiş değerlerdir. Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz; tek işlem bir ölçme tanıımıdır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Aizanoi'de Üç Tasarım

Aizanoi ören yerindeki bir okulun kulübü üç yapı modelini aynı sarsıntı masasında denemiş ve tepe sapmalarını ölçmüştür (çizelge). Kulüp **denemelerden önce** şu ölçütü yazmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapması en küçük olan tasarım seçilir." Ölçümlerden sonra bir üye, "T1 daha çok salındığı için daha çok enerji soğurmuştur, ölçütü değiştirip T1'i seçelim" demektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

tasarım	tepe sapması
T1	130 mm
T2	78 mm
T3	52 mm

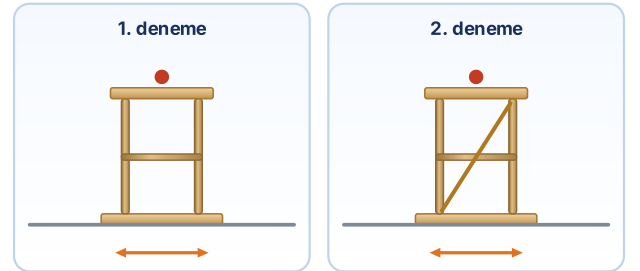
üç tasarım, aynı sarsıntı · örnek veri seti

üç tasarımın tepe sapmaları

- A)** T3 seçilir; ölçüt denemeden önce yazıldığı için karar tartışmaya açılmaz
- B)** T1 seçilir; büyük sapma soğurulan enerjinin doğrudan göstergesidir
- C)** T2 seçilir; ortada kalan değer en dengeli tasarımı işaret eder
- D)** Hiçbiri seçilemez; sapma tasarım karşılaştırmasında ölçüt olamaz
- E)** Ölçüt sonuca göre yeniden yazılır ve bu kez T1 seçilir

2 Murat Dağı Yolunda İki Deneme

Murat Dağı yolundaki bir okulun kulübü iki deneme yapmıştır (şekil). Birinci denemede model desteksizdir ve tepsi 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlamıştır. İkinci denemede modele çapraz destek eklenmiş, ayrıca tepsi 10 tam gidiş gelişini 14 saniyede tamamlamıştır. Ölçülen sapmalar sırasıyla 92 mm ve 57 mm'dir. Kulüp bu kayda dayanarak çapraz desteğin işe yarayıp yaramadığına karar verebilir mi?



destek yok
20 saniyede 10 gidiş geliş

92 mm

çapraz destek eklendi
14 saniyede 10 gidiş geliş

57 mm

iki denemenin kaydı · örnek veri seti

iki denemenin kaydı

- A)** Verebilir; sapma küçüldüğüne göre çapraz destek işe yarayıp yaramadığına karar verebilir
- B)** Verebilir; sarsıntının değişmesi ölçülen sapmayı etkilemez
- C)** Veremez; sapma ölçülebilir bir büyüklük olmadığı için kayıt geçersizdir
- D)** Veremez; iki şey birden değiştiği için farkın kaynağı ayrılmaz
- E)** Verebilir; iki deneme aynı masada yapıldığı için koşullar eşittir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizelgeyi ölçüte vurmaktır: en küçük sapma **52 mm** ile T3'e aittir, öyleyse önceden yazılmış ölçüte göre seçilen tasarım T3'tür. İkincisi üyenin önerisini sınamaktır ve sorunun ayırt edici yeri burasıdır: ölçütün işi veriyi **okumaktır**. Sonuç görüldükten sonra ölçüt yeniden yazılırsa artık ölçüt veriyi değil, veri ölçütü seçmiş olur; o zaman hangi tasarımı istersek onu haklı çıkaracak bir ölçüt yazabiliriz ve karşılaştırmanın anlamı kalmaz. Üstelik "büyük sapma çok enerji soğurdu" cümlesi de yanıltır: büyük sapma, gövdeye geçen sarsıntının büyük olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: E, ölçütü sonuca göre yeniden yazmayı meşru sayar; bu haftanın kırmak istediği yöntem hatası tam olarak budur · B, aynı hatayı bir de yanlış bir fizik cümlesiyle destekler · C, ortadaki değeri "dengeli" sayar, yani ölçütü hiç uygulamaz · D, ölçülebilir bir büyüklüğü ölçüt olamaz sayar ve kulübün kendi ölçütünü yok sayar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kayıttaki değişiklikleri saymaktır: modele çapraz destek eklenmiştir **ve** tepsinin temposu değişmiştir, çünkü aynı sayıda gidiş geliş 20 saniye yerine 14 saniyede tamamlanmıştır. İkincisi kuralı uygulamaktır: bir denemeden neden sonuç çıkarabilmek için iki deneme arasında **yalnız bir şeyin** değişmesi gerekir. Burada 92 mm ile 57 mm arasındaki farkın hangisinden geldiği söylenemez; iki etki birbirini örtmüş, hatta ters yönde çalışmış olabilir. Karar verilebilmesi için tepsi yeniden 20 saniyede 10 gidiş geliş ayarlanıp yalnız çapraz destek eklenmelidir.

Çeldiriciler: A, iki değişiklikten birini seçip farkı ona yazar; sınıfın ilk tepkisi budur · B, sarsıntının kendisinin bir değişken olduğunu görmez · E, "aynı masa" ile "aynı koşul"u aynı sayar, oysa değişen şey masa değil tempodur · C, sorunu ölçülen büyüklüğe yıkar; oysa sapma milimetreyle okunan, tanımlı bir büyüklüktür.

4

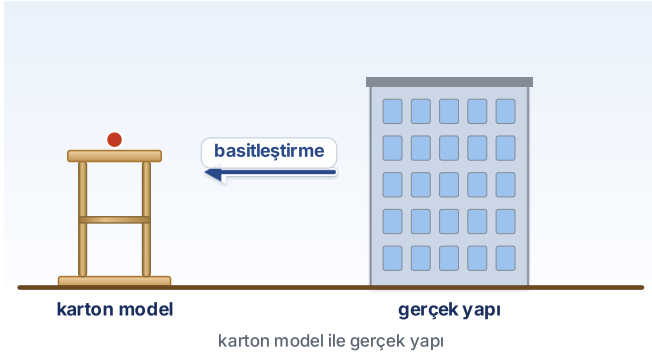
Kızılcaölük'te Ölçüt Yazılıyor

Kızılcaölük'teki bir okulun kulübü, dokuma atölyesinin ek binası için kurduğu iki tasarımı sarsıntı masasında karşılaştıracaktır. Aşağıdaki ölçüt önerilerinden hangisi hem denemeden **önce** yazılabilir hem de iki tasarımı sonunda bir **sayıyla** ayırır?

- A) Sarsıntı sırasında gözle daha sağlam görünen tasarım seçilir
- B) Aynı sarsıntıda tepe sapması milimetreyle daha küçük olan tasarım seçilir
- C) Daha az malzemeyle kurulmuş olan tasarım seçilir, ötekinden vazgeçilir
- D) Sarsıntıda dayanan tasarım seçilir, yıkılan tasarım elenir
- E) Deneme bittikten sonra grubun çoğunluğunun beğendiği tasarım seçilir

Enne Barajı Gözlem Binasının Modeli

Enne Barajı gözlem binası için karton ve çubukla küçük bir model kurulmuştur (şekil). Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmıştır. Bir öğrenci, "demek ki bu tasarımla yapılan gerçek bina da ayakta kalır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?



karton model ile gerçek yapı

- A) Yanlıştır; model yalnız görünüşü taşır, davranış üzerine hiçbir şey söylemez
- B) Doğrudur; modelde ölçülen sapma gerçek binada ölçülecek sapmaya eşittir
- C) Yanlıştır; malzeme, kütle ve tempo aynı oranda küçülmez, model sıralama verir
- D) Doğrudur; model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır, ölçülen sonuç olduğu gibi taşınır
- E) Yanlıştır; bir model gerçeğe benzemedikçe hiçbir soruyu yanıtlamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçeğin ne yaptığını görmektir: bir yapının uzunluklarını belirli bir oranda küçültebiliriz, ama **kütlesi**, **malzemesinin dayanımı** ve buna bağlı olan **kendi temposu** aynı oranda küçülmez; üçü birbirinden bağımsız olarak değişir. Bu yüzden karton bir modelin ayakta kalması, gerçek malzemeden kurulmuş bir yapının ayakta kalacağını göstermez. İkincisi modelin ne işe yaradığını söylemektir: model, aynı koşulda denenen **tasarımları**

CEVAP: B

İki adım vardır ve bir ölçüt ikisini birden geçmek zorundadır. Birincisi **zamanlamadır**: ölçüt denemeden önce yazılabilmelidir, yoksa sonucu gördükten sonra yazılan bir ölçüt veriyi değil, veri ölçütü seçer. İkincisi **ölçülebilirliktir**: ölçüt, denemenin sonunda iki tasarımı ayırabilecek bir sayı vermelidir. Yalnız E her ikisini de karşılar: tepe sapması denemeden önce tanımlanır ve sonunda milimetreyle okunur. Aynı işi "ilk bağlantı açılana kadar geçen süre" ya da "açılan bağlantı sayısı" da görebilirdi.

Çeldiriciler: D, "dayandı" ile "yıkıldı" arasında bir sürü ara durum bırakır ve iki tasarımın ikisi de dayandığında hiçbir şey söylemez · A, ölçütü gözlemcinin izlenimine bağlar, yani iki gruptan iki ayrı sonuç çıkabilir · E, kararı denemeden sonraya ve oylamaya bırakır · C, ölçülebilir bir büyüklük verir ama sorulan şeyi ölçmez: malzeme sayısı, tasarımların sarsıntısındaki davranışı üzerine hiçbir şey söylemez.

birbiriyle karşılaştırır. Modelden gerçeğe taşınan şey bir sayı değil, tasarımların sıralamasıdır.

Çeldiriciler: D, "model küçültülmüş kopyadır" yanılgısını doğrudan onaylar · B, aynı yanılgının sayısal biçimidir ve modelde okunan milimetreyi gerçeğe taşır · A, ters uca giderek modeli tümüyle işe yaramaz sayar; oysa model karşılaştırma yapabilir · E, modelin değerini benzerliğe bağlar ve sınır ile yanılgılığı birbirine karıştırır.

5 Işıklı Gölü Kıyısında İki Kayıt

Işıklı Gölü kıyısındaki bir gözlem kulübesi için iki tasarım denenmiştir. **P tasarımı** aynı kurulumla üç kez ölçülmüş ve 46 mm, 39 mm, 44 mm bulunmuştur. **R tasarımı** ise bir kez ölçülmüş ve 42 mm bulunmuştur. Bir öğrenci, "R daha iyidir, çünkü 42 sayısı 44'ten küçüktür" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iki tasarımı karşılaştırmak için en büyük değerlere bakmak yeterlidir
- B) Doğrudur; bir ölçüm de bir ölçümdür, iki kayıt eşit ağırlıkta okunur
- C) Yanlıştır; tepe sapması iki tasarımı karşılaştırmak için kullanılabilecek bir büyüklük değildir
- D) Yanlıştır; birden çok ölçümün ortalaması alınamaz, bu yüzden karşılaştırma kurulamaz
- E) Yanlıştır; P'nin ölçümleri 39 ile 46 arasında yayılıyor, tek ölçüm bu aralıktan ayrılamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi P'nin kendi **yayılımını** okumaktır: aynı kurulum üç kez ölçülmüş ve 39 mm ile 46 mm arasında değerler çıkmıştır, yani bu düzeneğin kendi dalgalanması **7 mm** kadardır ve ortalaması 43 mm'dir. İkincisi R'nin tek ölçümünü bu aralığa yerleştirmektir: 42 mm, P'nin yayılımının tam **içindedir**. Öyleyse iki

6 Laodikeia'da Beklenen Çıkmadı

Laodikeia ören yerindeki karşılama binası için model kuran bir grup, çapraz destek eklediğinde sapmanın küçülmesini beklemektedir. Ölçüm tersini gösterir: sapma 58 mm'den 71 mm'ye çıkmıştır. Grup, çapraz desteği gevşek bantla tutturduğunu sonradan fark eder. Grubun bundan sonra yapması gereken nedir?

- A) Deneme başarısız sayılır, kayıt silinir ve çalışmaya baştan başlanır
- B) Bant sıkılaştırılıp aynı tek değişkenle yeniden denenir, iki kayıt da tutulur
- C) Sonuç beklentiye uymadığı için çizelgeye beklenen değer yazılır
- D) Ölçüt değiştirilir ve bu kez büyük sapma iyi bir sonuç sayılır
- E) Çapraz desteğin hiçbir koşulda işe yaramadığı sonucuna varılır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sonucun ne olduğuna karar vermektir: beklentiye uymayan bir ölçüm bir başarısızlık değil, bir **veridir**. Bize tasarımın ya da kurulumun beklediğimizden başka davrandığını söyler ve nereye bakacağımızı gösterir. İkincisi doğru adımı seçmektir: grup zaten nedeni fark etmiştir, çünkü gevşek bant çapraz desteğe düşen zorlamayı taşımaz ve destek işini yapamaz. Yapılacak iş bandı sıkılaştırıp **aynı tek değişkenle** denemeyi yinelemektir. İlk kayıt da tutulur: o kayıt, bağlantı sıkılığının da bir değişken olduğunu gösteren tek kanıttır.

Çeldiriciler: A, uymayan sonucu silmeyi önerir ve modelin geliştirilmesini sağlayan tek kanıtı ortadan kaldırır · D, ölçütü sonuca göre değiştirir · C, veriyi beklentiye uydurur; bu bir yöntem hatası değil, doğrudan bir dürüstlük sorunudur · E, tek bir kusurlu kurulumdan koşulsuz bir kural çıkarır.

tasarım arasında bir fark olduğu söylenemez; olsa bile bu veriyle görülemez. Karar verebilmek için R'nin de en az üç kez ölçülmesi ve iki ortalama arasındaki farkın yayılımdan büyük çıkması gerekir.

Çeldiriciler: A, karşılaştırmayı iki uç değer arasında kurar ve yayılımı hiç okumaz · B, tek ölçümü üç ölçümle eşit sayar; bu, bu haftanın "tek deneme yeter" yanılgısıdır · D, ortalamanın alınamayacağını savunur; oysa üç ölçümün ortalaması tam da bunun için alınır · C, ölçülebilir bir büyüklüğü karşılaştırmaya elverişsiz sayar.

7 Hamamboğazi'nda Kalan Tek Satır

Hamamboğazi'ndaki bir tesisin bakım ekibi için model kuran gruptan geriye tek satırlık bir kayıt kalmıştır: "Yalnız taban genişliğini değiştirdik; sapma 74 mm'den 52 mm'ye indi." Bu satırın bir karara dayanak olabilmesi için kayıta ayrıca hangi bilginin bulunması gerekir?

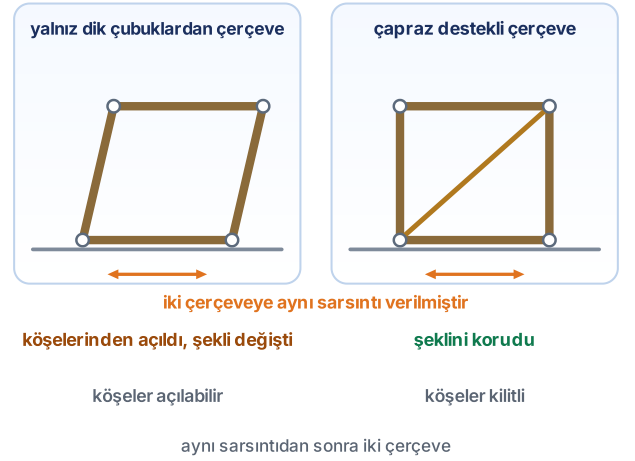
- A) Modelin kaç ahşap çubuktan, kaç parça kartondan ve kaç bantla kurulduğu
- B) Grubun kaç kişiden oluştuğu ve ölçümü hangi üyenin nasıl okuduğu
- C) Tasarımın gerçek bir yapıya biçim ve oran olarak ne kadar benzediği
- D) İki denemede sarsıntının aynı verildiği ve başka hiçbir şeyin değişmediği
- E) Ölçümün hangi gün, hangi ders saatinde ve hangi sınıfta yapıldığı

CEVAP: D

İki adım vardır ve soru sonuçtan koşula gitmeyi ister. Birincisi satırın neyi iddia ettiğini görmektir: 22 mm'lik düşüşün nedeni olarak **taban genişliği** gösterilmektedir. İkincisi bu iddianın hangi koşulda geçerli olacağını sormaktır: bir farkı tek bir nedene bağlayabilmek için o nedenden **başka hiçbir şeyin** değişmemiş

8 Tripolis'te İki Çerçeve

Tripolis kazı evinin fen köşesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (şekil). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır ve sarsıntıdan sonra köşelerinden açılıp şekli değişmiştir; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir ve şeklini korumuştur. Bu gözlemden çıkarılacak sonuç hangisidir?



aynı sarsıntıdan sonra iki çerçeve

- A) Çapraz destek yere verilen sarsıntıyı küçültür, bu yüzden çerçeve yamulmamıştır
- B) Çapraz destek çerçevenin kütlesini artırdığı için çerçeve şeklini koruyabilmiştir
- C) Çapraz destek çerçeveyi iki üçgene böler; kenarları sabit bir üçgenin açıları değişemez
- D) Sol çerçeve daha hafif olduğu için yamulmuştur; belirleyici olan çubuk sayısıdır
- E) İki çerçeve arasındaki fark yalnız çizim düzeninden kaynaklanmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi soldaki çerçevenin ne yaptığını adlandırmaktır: kenarlarının uzunluğu değişmemiş, **köşelerindeki açılar** değişmiştir; dikdörtgen bir paralelkenara dönüşmüştür. Demek ki dört kenarlı bir çerçeve, kenarları sabit kalsa bile şeklini koruyamaz. İkincisi çaprazın ne değiştirdiğini söylemektir: çapraz destek çerçeveyi iki **üçgene** böler ve bir üçgenin üç kenarı sabitken açıları değişemez. Bu

olması gerekir. Kayıtta "yalnız taban genişliğini değıştirdik" yazması modelin içini anlatır, ama sarsıntının da aynı verildiğini söylemez. Bu yüzden eksik olan bilgi sabitlerin listesidir: tepsinin temposu, gittiği açıklık, bant sıklığı ve modelin geri kalanı.

Çeldiriciler: A, modelin yapımına ilişkin bir ayrıntı ister; bu bilgi kaydı zenginleştirir ama farkı tek nedene bağlamaya yetmez · C, kararı benzerliğe bağlar, yani modelin sınırını yanlış yere koyar · B ve E, sonucu etkilemeyen kayıt bilgilerini karar koşulu sayar; ikisi de düzenli bir defter için yararlıdır ama bu satırı yorumlanabilir kılmaz.

yüzden köşeler kilitlenir. Bu sonuç bir geometri sonucudur; modelin ölçeğinden bağımsızdır ve bu yüzden bir tasarım fikri olarak gerçek yapıya taşınabilir.

Çeldiriciler: B, farkı eklenen kütleye bağlar; oysa bir çubuk eklemek çerçeveyi ağırlaştırmaktan çok geometrisini değıştirir · A, modelin bir parçasının yere verilen sarsıntıyı değıştirebileceğini sanır; şekildeki eşit oklar tam da bunu kırmak için çizilmiştir · D, çubuk sayısını tek ölçüt sayar ve çubuğun **nereye** konduğunu görmez · E, gözlenen farkı bir çizim ayrıntısına indirir.

9 Akhan'da Kurulan Modelin İşi

Akhan bilgi noktası için karton taban, çubuk gövde ve misina bağlantılardan bir model kurulmuştur. Modelin tepesine bir işaret yapıştırılmış ve sarsıntı masasında sapması ölçülmüştür. Bu modelin yanıtlayabileceği soru ile yanıtlamayacağı soru hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanıtlar: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük; yanıtlamaz: gerçek yapının taşıyacağı yük
- B) Yanıtlar: gerçek yapının taşıyacağı yük; yanıtlamaz: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük
- C) Yanıtlar: yapının altındaki zeminin cinsi; yanıtlamaz: tasarımlar arasındaki sıralama
- D) Yanıtlar: gerçek yapının içindeki eşyaların yerleşimi; yanıtlamaz: sapmanın ölçülmesi
- E) Yanıtlar: gerçek yapının malzemesinin dayanımı; yanıtlamaz: modelin kendi sapması

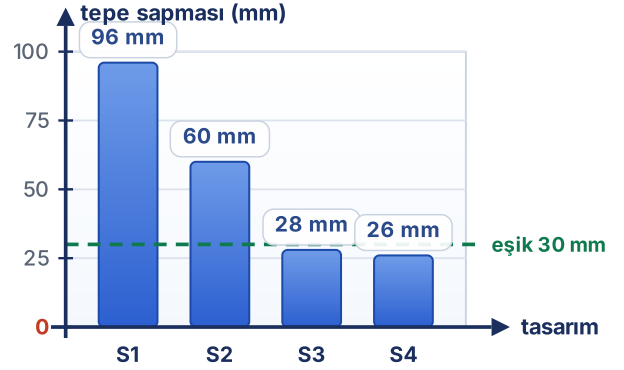
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi modele **ne konduğunu** görmektir: karton taban, çubuk gövde, bağlantılar ve bir işaret. Bunlar tasarımın biçimini ve bağlantıların düzenini taşır; öyleyse model bir **karşılaştırma** sorusunu yanıtlayabilir: aynı sarsıntıda hangi tasarım daha az sapar. İkincisi modele **ne konmadığını** görmektir: gerçek malzeme, gerçek kütle ve zemin modele hiç girmemiştir. Bir modelden, içine hiç konmamış bir özelliğe ilişkin sonuç okunamaz; bu yüzden gerçek yapının taşıyacağı yük bu modelden çıkmaz.

Çeldiriciler: B, iki sütunu birebir yer değiştirir; bu, "model gerçeğin kopyasıdır" yanılgısının en doğrudan biçimidir. E, aynı yanılgıyı malzeme üzerinden kurar ve üstelik modelin kendi ölçümünü de yok sayar. C ve D, modele hiç konmamış iki özelliği (zemin ve eşya yerleşimi) modelin yanıtladığı şeyler sayar.

10**Blaundos Yolunda Dört Sütun**

Blaundos ören yerine giden yol için kurulan dört tasarımın tepe sapmaları şekildedir. Kulübün denemeden önce yazdığı ölçüt şudur: "Tepe sapması 30 mm'nin altında kalan tasarım kabul edilir." Kayıt defterinde ayrıca şu not vardır: **S4 denemesinde tepsi ötekilerden daha küçük bir açıklıkla kaydırılmıştır.** Buna göre hangisi doğrudur?



dört tasarımın tepe sapmaları · örnek veri seti

dört tasarımın tepe sapmaları

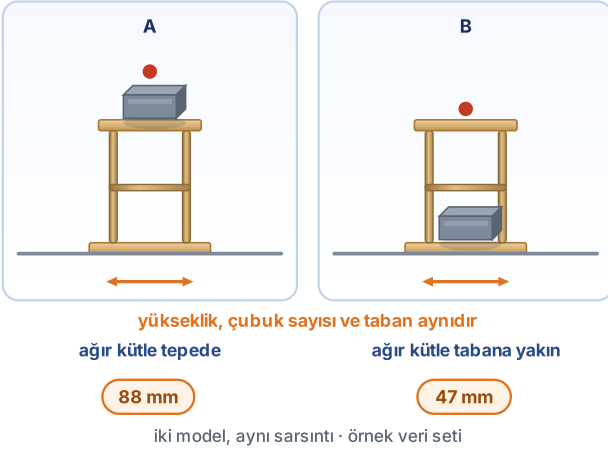
- A) S3 ile S4 kabul edilir; dört sütun aynı çizelgede olduğu için hepsi karşılaştırılabilir
- B) S3 kabul edilir; S4 başka bir sarsıntıyla ölçüldüğü için karşılaştırmaya katılamaz
- C) Hiçbiri kabul edilmez; eşik değeri ölçümlerden sonra belirlendiği için geçersizdir
- D) S2 kabul edilir; eşik, ölçülen değerlerin ortasına göre yeniden belirlenir
- E) S4 kabul edilir; en küçük sapmayı verdiği için ölçütü en iyi karşılayan odur

CEVAP: B

İki adım vardır ve ikincisi olmadan yanlış yanıtı gidilir. Birincisi eşiği uygulamaktır: 30 mm'nin altında kalan iki sütun vardır, S3 (28 mm) ve S4 (26 mm). İkincisi kaydı okumaktır: S4 denemesinde tepsi **daha küçük bir açıklıkla** kaydırılmıştır, yani sarsıntı ötekilerle aynı değildir. Sarsıntı bu denemelerde sabit tutulması gereken

11 Kızılcaşöğüt'te Ağırlık Nerede Duruyor

Kızılcaşöğüt'teki bir okulda iki model aynı sarsıntıda denenmiştir (şekil). İki modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve taban genişliği aynıdır; tek fark, aynı ağırlıktaki kütlenin A'da tepeye, B'de tabana yakın bir yere bantlanmış olmasıdır. Ölçülen sapmalar 88 mm ve 47 mm'dir. Bu kayıttan çıkarılacak sonuç hangisidir?



iki model, aynı sarsıntı

- A) Kütlenin yeri sapmayı etkiler; tek değişken kuralı sağlandığı için fark buna bağlanabilir
- B) Kütlenin yerinin bir etkisi yoktur; 41 mm'lik fark ölçüm dalgalanmasından gelmektedir
- C) B tasarımıyla yapılan gerçek bir yapının da 47 mm sallanacağı sayıyla gösterilmiştir
- D) A modeli daha ağır olduğu için daha çok sarmıştır; belirleyici olan toplam ağırlıktır
- E) İki model aynı yükseklikte olduğu için aralarında bir karşılaştırma kurulamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi denemenin geçerli olup olmadığını denetlemektir: yükseklik, çubuk sayısı, taban ve kütlenin büyüklüğü aynıdır; değişen **tek şey** kütlenin yeridir ve sarsıntı ikisinde de aynı verilmiştir. Demek ki kayıt tek değişkenlidir ve yorumlanabilir. İkincisi sonucu yazmaktır: 88 mm ile 47 mm arasındaki fark yalnız bu değişkene bağlanabilir, yani kütlenin yeri sapmayı etkiler ve tepeye yakın kütle daha büyük

değişkendir; değiştiği anda o kayıt ötekilerle aynı çizelgede okunamaz. Öyleyse ölçütü karşıladığı söylenebilecek tek tasarım **S3**'tür. S4 elenmiş değildir; yalnız aynı sarsıntıyla yeniden ölçülmesi gerekir.

Çeldiriciler: E, en küçük sayıyı seçer ve kaydı hiç okumaz; bu sorunun ayırt ettiği hata tam olarak budur · A, aynı çizelgede olmayı aynı koşulda ölçülmüş olmak sayar · C, önceden yazılmış bir eşiği sonradan yazılmış sanır ve soruda verilen bilgiyi tersine çevirir · D, eşiği ölçümlere göre yeniden belirler, yani ölçütü veriye uydurur.

12 Bereketli'de Yazılan Bir Ölçüt

Bereketli'deki bir okulun grubu, sera hizmet binasının modeli için ölçütünü şöyle yazmıştır: "Sarsıntıda hiç hareket etmeyen tasarım seçilir." Grup bu ölçütü denemeden önce yazmıştır. Bu ölçüt için hangisi doğrudur?

- A) Uygundur; hareketin sıfırlanması her tasarımda ulaşılabilecek bir hedeftir
- B) Uygundur; denemeden önce yazıldığı için başka bir koşul aranmaz
- C) Uygun değildir; sapma yerine yalnız dayanma süresi ölçülmelidir
- D) Uygun değildir; ölçütler denemeden önce değil, ölçümler bittikten sonra yazılır
- E) Uygun değildir; hiçbir tasarım hareketi sıfırlamaz, ölçüt hiçbirini seçemez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçütün zamanlamasını denetlemektir: grup ölçütü denemeden önce yazmıştır, bu yönüyle kural çiğnenmemiştir. İkincisi ölçütün **iş görüp görmediğini** sınamaktır ve asıl sorun buradadır: sarsılan bir tabanın üstündeki hiçbir yapı hareketsiz kalmaz, hepsi bir miktar hareket eder. Öyleyse bu ölçüt hiçbir tasarımı seçemez, yani karşılaştırmayı hiç

sapma verir. Sonucun bu düzeneğe ait olduğunu belirtmek gerekir; gerçek bir yapı için sayı vermez.

Çeldiriciler: C, doğru kurulmuş bir denemeden doğru bir sonuç çıkarır ama onu gerçeğe sayıyla taşır; modelin ölçek sınırı burada aşılar · D, iki modelin toplam ağırlığını farklı sanır; oysa aynı kütle yalnız yer değiştirmiştir · B, 41 mm'lik farkı ölçüm dalgalanması sayar, oysa bu fark aynı kurulumun yayılımının çok üstündedir · E, eşit tutulan bir değişkeni karşılaştırmayı engelleyen bir şey sanır; oysa eşitlik tam da karşılaştırmayı olanaklı kılar.

13 Karakuyu'da İki Grup, Aynı Tasarım

Karakuyu sulak alanındaki gözlem kulübesi için iki grup, kâğıt üzerinde birbirinin aynı olan bir tasarımı denemiştir. Birinci grup 52 mm, ikinci grup 78 mm ölçmüştür. İki grubun kaydında da yalnız "çapraz destekli model" yazmaktadır. Bu farkın en olası kaynağı nedir?

- A) Ölçümlerin biri milimetre, öteki santimetre okunmuştur; iki sayı aynı değeri gösterir
- B) İki grup ölçütünü farklı yazmıştır; yazılan ölçüt ölçülen sapmayı değiştirir
- C) Modelin gerçek bir yapıya yeterince benzememesi iki kayıt arasında fark yaratmıştır
- D) Sarsıntı ya da bağlantı sıklığı gibi sabitler iki grupta aynı tutulmamıştır
- E) Tepe sapması kişiden kişiye değişen bir büyüklüktür, bu yüzden karşılaştırılmaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kayıta ne **yazmadığını** görmektir: iki grubun kaydında yalnız tasarımın adı vardır; sarsıntının nasıl verildiği, bantların ne kadar sıkıldığı ve tepe işaretinin nereye konduğu yazılmamıştır. İkincisi bu eksiğin sonucu nasıl

başlatmaz. Amaç hareketi yok etmek değil, **genliği küçültmek** ve enerjinin bir bölümünü sönmlemektir. Doğru yazım bir eşik içerir: aynı sarsıntıda tepe sapması en küçük olan, ya da belirli bir değerin altında kalan tasarım seçilir.

Çeldiriciler: A, "sağlam yapı hiç sallanmayan yapıdır" yanılgısını doğrudan onaylar · B, zamanlamayı tek koşul sayar ve ölçütün uygulanabilir olması gerektiğini atlar · D, doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır ve haftanın kuralını tersine çevirir · C, sapmayı büsbütün dışlar; oysa iki ölçüt de kullanılabilir, sorun ölçülen büyüklükte değildir.

14 Beylerli Gölü Kıyısında Karar Verildi

Beylerli Gölü kıyısındaki bir okulun grubu, üç tasarımı aynı sarsıntıda üçer kez denemiş ve önceden yazdığı ölçüte göre birini seçmiştir. Grup şimdi ne yapmalıdır?

- A) Çalışma biter; ölçüte göre seçilen tasarım artık değiştirilmez
- B) Ölçüt yeniden yazılır ve eski ölçümler bu yeni ölçüte göre okunur
- C) Seçilen tasarımın sapma değeri gerçek yapı için beklenen değer olarak aktarılır
- D) Elenen tasarımların ölçümleri silinir, defterde yalnız seçilen kayıt bırakılır
- E) Seçilen tasarımda yeni bir tek değişken denenir ve ölçüm yeniden yinelenir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi döngünün hangi adımında olunduğunu bilmektir: problem yazılmış, tasarlanmış, aynı koşulda sınanmış ve ölçüte göre karar verilmiştir. İkincisi döngünün bundan sonra ne yaptığını söylemektir: **döngü kapanmaz**. Karar, geliştirme adımının başlangıcıdır; seçilen tasarım üzerinde yeni bir tek değişken

doğurduğunu söylemektir: kâğıt üzerinde aynı olan iki tasarım, sabitler aynı tutulmadığında gerçekte **aynı deneme** değildir. Bir tepsiyi daha geniş kaydırmak ya da bandı gevşek bırakmak sapmayı belirgin biçimde büyütür. Çözüm, iki grubun ortak bir kurulum yönergesi yazıp deneyi aynı koşullarla üçer kez yinelemesidir.

Çeldiriciler: A, farkı bir birim karışıklığına bağlar; oysa 52 ile 78 arasındaki ilişki hiçbir birim çevrimiyle açıklanamaz · B, yazılan ölçütün ölçülen değeri değiştirebileceğini sanır; ölçüt kararı belirler, ölçümü değil · C, farkı modelin gerçeğe benzerliğine bağlar, yani konuyla ilgisiz bir sınıra taşır · E, ölçümü bütünüyle öznel sayar ve yinelenebilirliği baştan yok sayar.

denenir (tepeye ağırlık eklemek, ikinci bir çapraz destek koymak, bağlantıyı sıkılaştırmak) ve ölçüm yeniden yinelenir. Elenen tasarımların kayıtları da defterde kalır; onlar bir sonraki denemede nereye bakılacağını gösterir.

Çeldiriciler: A, kararı döngünün sonu sanır · B, karar verildikten sonra ölçütü değiştirir ve eski veriyi yeni ölçütü okur; bu, yöntemi geriye dönük olarak bozar · D, elenen kayıtları siler ve karşılaştırmanın kanıtını ortadan kaldırır · C, doğru bir kararı gerçeğe sayıyla taşır; modelin ölçek sınırı burada aşılır.

15 Örencik'te Raporun Son Cümlesi

Örencik'teki bir fidanlığın hizmet binası için model kuran grup, raporunun sonuna "modelin sınırı" başlıklı tek bir cümle yazacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi doğru kurar?

- A) Model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır; ölçülen değerler gerçek yapıda da aynen geçerlidir
- B) Model özenle kurulmuştur; bu yüzden gerçek yapıya ilişkin her soruyu yanıtlayabilir
- C) Model aynı koşulda denenene tasarımları karşılaştırır; gerçek yapının dayanımını vermez
- D) Model gerçeğe benzemediği için yanlıştır; benzerliği artırılana dek sonuç alınamaz
- E) Modelin hiçbir sonucu kullanılamaz; ölçülen sapmalar da bir anlam taşımaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi modelin ne yapabildiğini yazmaktır: aynı sarsıntıda denenene tasarımları birbiriyle karşılaştırabilir, yani bir **sıralama** verir. İkincisi ne

yapamadığını yazmaktır: malzemenin dayanımı, kütle ve yapının kendi temposu ölçekle birlikte aynı oranda küçülmediği için gerçek yapının dayanımı modelden okunamaz. Bir sınır cümlesi bu iki yanı birlikte taşımalıdır: ne modeli yücelten ne de onu büsbütün değersiz sayan bir cümledir. Sınırını yazan model, sonucu güvenle kullanılabilen modeldir.

Çeldiriciler: A, sınır yerine kopya iddiası yazar ve sayıyı doğrudan taşır · B, "iyi model her şeyi anlatır" yanılgısını kurar ve sınır bölümünü boş bırakmış olur · E, ters uca giderek kendi ölçümlerini de değersiz sayar; oysa o ölçümler karşılaştırma için geçerlidir · D, sınır ile yanlışlığı karıştırır; bir modelin gerçeğe benzememesi kusur değil, tanımının bir parçasıdır.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 C · 4 B · 5 E · 6 B · 7 D · 8 C · 9 A · 10 B · 11 A · 12 E · 13 D · 14 E · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bir ölçütün ne zaman yazıldığını; 2'de bir denemede kaç şeyin değiştiğini saymayı; 3'te ölçek sınırını; 4'te bir ölçütün ölçülebilir olmasını; 5'te tek ölçüm ile üç ölçümün yayılımını; 6'da beklentiye uymayan sonucun bir veri olduğunu; 7'de bir kaydın yorumlanabilmesi için sabitlerin yazılması gerektiğini; 8'de üçgenin şekli neden koruduğunu; 9'da modele konmamış bir özelliğin modelden okunamayacağını; 10'da bir eşiği uygulayıp ardından kaydın geçerliliğini denetlemeyi; 11'de tek değişkenli bir denemeden sonuç çıkarıp onu gerçeğe taşımamayı; 12'de uygulanamaz bir ölçütün hiçbir tasarımı seçemeyeceğini; 13'te aynı tasarımın iki grupta neden başka sayı verdiğini; 14'te kararın döngüyü bitirmediğini; 15'te bir sınır cümlesinin nasıl kurulduğunu yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Frig Vadisi'nde Dört Tasarım, Bir Raf Modelinin Sınanması, Akran Değerlendirmesine Gelen Rapor

FİZ.10.4.7

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda bakıp hangi satırın yorumlanabildiğine karar vermek, kararı önceden yazılmış bir ölçüte dayandırmak ve sonucun modelin sınırını aşmış aşıp aşımadığını denetlemek. Hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz; tek işlem ölçme tanımı ve üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "maket dayandıysa gerçek bina da dayanır", "aynı anda iki iyileştirme yapsam da olur", "tek deneme yeter", "iyi bir model her şeyi anlatır" ve "sonuç beklentiye uymadıysa deney başarısızdır". Bağlam 1 bir ölçütü uygulamayı, geçersiz bir satırı ayırmayı ve modelden gerçeğe sayı taşımamayı; Bağlam 2 yinelemenin neden gerektiğini, iki kurulumun ortalamaları arasındaki farkı kendi yayılımıyla karşılaştırmayı ve tek bir modelden genelleme yapmamayı; Bağlam 3 bir raporda değişken denetiminin çiğnendiği yeri bulmayı ve iki ayrı yöntem hatasını adlandırmayı yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · FRIG VADİSİ'NDE BİR OKUL KULÜBÜNÜN DÖRT DENEMESİ

Frig Vadisi'ndeki bir okulun kulübü sınıfa bir sarsıntı masası kurmuştur: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılır ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir. Sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir ve tepsi her denemede 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlar. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip geldiği en büyük açıklık cetvelle milimetre olarak okunur.

Kulüp, denemelere başlamadan önce ölçütünü tahtaya yazmıştır: "**Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması en küçük olan tasarım seçilir.**" Dört kayıt tutulmuştur (şekil). K temel tasarımdır; L'de K'ye yalnız çapraz destek eklenmiş, M'de L'nin yalnız tabanı genişletilmiştir. **N kaydında** ise gövdeye ikinci bir kat eklenmesinin yanı sıra tepsi ötekilerden daha büyük bir açıklıkla kaydırılmıştır ve ölçüm bir kez yapılmıştır.

tasarım	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
K	yok, temel tasarım	90, 96, 93	93 mm
L	köşelere çapraz destek	57, 51, 54	54 mm
M	taban genişletildi	30, 27, 33	30 mm
N	ikinci kat eklendi, tepsi daha geniş kaydırıldı	41	?

kulübün deneme kaydı · örnek veri seti

kulübün deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri ve ölçümleri

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçüte Göre Hangi Tasarım, Hangi Satır Dışarıda FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün önceden yazdığı ölçüte göre seçilecek tasarım ile N kaydının durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) N seçilir; en küçük ölçüm onda okunduğu için ölçütü en iyi karşılayan kayıt odur
- B) L seçilir; N kaydı ise ölçüm sayısı az olduğu için yalnız yarı ağırlıkla okunur
- C) M seçilir; N kaydında sarsıntı da değiştiği için o satır karşılaştırmaya katılamaz
- D) M seçilir; N kaydı da aynı çizelgede olduğu için karşılaştırmaya olduğu gibi katılır
- E) Hiçbiri seçilemez; dört kaydın ortalamaları birbirine yakın olduğu için ayırım yapılamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hangi satırların aynı ölçekte okunabileceğine karar vermektir: K, L ve M denemelerinde sarsıntı aynı tutulmuş ve her biri üçer kez ölçülmüştür. N kaydında ise modelde yapılan değişikliğin yanı sıra **sarsıntının kendisi** de değişmiştir; sarsıntı bu denemelerde sabit tutulması gereken değişkendir, değiştiği anda o kayıt ötekilerle aynı çizelgede okunamaz. Üstelik N yalnız bir kez ölçülmüştür. İkincisi ölçütü kalan üç satıra uygulamaktır: ortalamalar 93 mm, 54

2 L'den M'ye Geçen Fark Neye Bağlanabilir FİZ.10.4.7-a · E3.7

L kaydından M kaydına geçerken ortalama 54 mm'den 30 mm'ye inmiştir. Bu farkın hangi değişkene bağlanabileceği ile bunun koşulu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Taban genişliğine bağlanabilir; koşul, iki denemede yalnız tabanın değişmiş olmasıdır
- B) Çapraz desteğe bağlanabilir; koşul, çapraz desteğin iki denemede de bulunmasıdır
- C) Sarsıntının temposuna bağlanabilir; koşul, tepsinin her denemede farklı kaydırılmasıdır
- D) Hiçbir değişkene bağlanamaz; iki ayrı satırdaki ölçümler hiçbir koşulda karşılaştırılmaz
- E) Modelin gerçeğe benzerliğine bağlanabilir; koşul, M'nin gerçeğe daha çok benzemesidir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kayıt arasında **neyin** değiştiğini okumaktır: M, L'nin yalnız tabanı genişletilerek kurulmuştur; çapraz destek ikisinde de vardır ve sarsıntı ikisinde de aynı verilmiştir. Öyleyse 24 mm'lik düşüş **taban genişliğine** bağlanabilir. İkincisi bu bağlamanın **koşulunu** söylemektir: bir farkı tek bir nedene bağlayabilmek için o nedenden başka hiçbir şeyin değişmemiş

mm ve 30 mm'dir; en küçüğü **M**'ye aittir. N elenmiş değildir, yalnız aynı sarsıntıyla yeniden ölçülmesi gerekir.

Çeldiriciler: A, çizelgedeki en küçük sayıyı seçer ve kaydın geçerliliğini hiç denetlemez; bu sorunun ayırt ettiği hata tam olarak budur · D, doğru tasarımı seçer ama geçersiz satırı da karşılaştırmaya katar, yani aynı çizelgede olmayı aynı koşulda ölçülmüş olmak sayar · B, geçersiz bir kaydı "yarı ağırlıkla" okunabilir sanır; bir deneme ya yorumlanabilir ya da değildir · E, 93 ile 30 arasındaki farkı yakın sayar ve ölçütü hiç uygulamaz.

olması gerekir. Koşul budur ve burada sağlanmıştır; sağlanmasaydı sonuç N kaydındaki gibi yorumlanamazdı.

Çeldiriciler: B, farkı iki denemede de **değişmeden kalan** bir parçaya bağlar; değişmeyen bir şey bir farkı açıklayamaz · C, sabit tutulan değişkeni değişken sanır ve üstelik koşulu tersine çevirir · E, kararı benzerliğe bağlar, yani modelin sınırını yanlış yere koyar · D, doğru kurulmuş iki satırı da karşılaştırılmaz sayar ve değişken denetiminin amacını yok sayar.

3 Rapora Yazılacak Cümle FİZ.10.4.7-b · OB4

Kulüp raporunun taslağında şu satır vardır: "M tasarımıyla yapılan gerçek bir bina bir sarsıntıda 30 mm sallanır." Akran değerlendirmesinde bu satır için hangi değerlendirme yazılmalıdır?

- A) Doğrudur; M üç kez ölçüldüğü için sonuç gerçek yapı için de güvenilirdir
- B) Doğrudur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için cümlenin dayanağı sağlamdır
- C) Yanlıştır; modelde okunan sayı bu düzeneğe aittir, gerçek yapıya taşınamaz
- D) Yanlıştır; modelden hiçbir sonuç çıkmaz, üç kaydın hiçbiri kullanılamaz
- E) Yanlıştır; M'nin ortalaması 30 mm değil, üç ölçümün en büyüğü olan 33 mm'dir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi 30 mm'nin ne olduğunu söylemektir: bu sayı, **bu tepside, bu sarsıntıyla ve bu karton modelde** okunmuş bir ölçümdür. İkincisi ölçek sınırını uygulamaktır: bir yapıyı küçültürken uzunlukları belirli bir oranda küçültebiliriz, ama kütlesi, malzemesinin dayanımı ve buna bağlı olan kendi temposu aynı oranda küçülmez. Bu yüzden modelde okunan

milimetre gerçek yapıya çevrilemez.

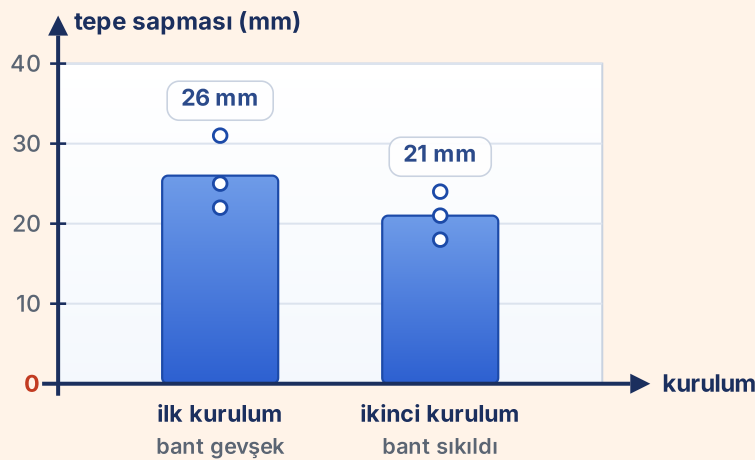
Modelden taşınabilecek şey bir sayı değil, tasarımların **sıralamasıdır**: bu düzende geniş tabanlı tasarım ötekilerden daha az sapmıştır.

Çeldiriciler: A, yinelemeyi ölçek sınırının yerine koyar; üç kez ölçmek ölçümü güvenilir kılar, ama onu gerçeğe taşınabilir kılmaz · B, ölçütün doğru zamanda yazılmış olmasını cümlelerin dayanağı sayar; ikisi ayrı şeylerdir · E, itirazı doğru yapıp gerekçeyi yanlış kurar: 30 mm zaten üç ölçümün ortalamasıdır · D, ters uca giderek bütün kayıtları değersiz sayar; oysa üç kayıt karşılaştırma için geçerlidir.

BAĞLAM 2 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN RAF MODELİNİ SINAMASI

Bir okulun kulübü, sanayide elektronik birimlerin dayanıklılığının **titreşim masalarında** sınındığını okumuştur; ülkemizde ASELSAN gibi kuruluşlarda bu tür çevresel sınamalar yapılmaktadır. Kulüp aynı fikri kendi ölçeğinde denemeye karar verir ve laboratuvar rafının küçük bir modelini kurar. Aşağıdaki bütün sayılar **kulübün kendi ölçümleridir** ve örnek veri setidir.

Kulüp önce modeli olduğu gibi sınar: tepsiyi hep aynı açıklıkla kaydırır ve tepe sapmasını **üç kez** ölçer. Sonra modelde yalnız bir şeyi değiştirir — rafın gövdeye bağlandığı bantları sıkılaştırır — ve aynı sarsıntıyla üç ölçüm daha yapar (şekil). Ölçütü denemeden önce yazılmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması daha küçük olan kurulum seçilir."



her kurulum üç kez ölçülmüştür · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

iki kurulumun ölçümleri · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Neden Üç Kez Ölçüldü FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün her kurulumu üç kez ölçmesinin nedeni ile tek ölçümün neyi göstermeyeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üç ölçüm modeli sağlamlaştırır; tek ölçüm modelin kendisini değiştirmiş olurdu
- B) Aynı kurulum her seferinde birebir aynı sayıyı vermez; tek ölçüm bu yayılımı göstermez
- C) Üç ölçüm ölçütü değiştirmeye yarar; tek ölçümle ölçüt yazılamaz
- D) Üç ölçüm sarsıntıyı büyütür; tek ölçümde sarsıntı yeterince etkili olmaz
- E) Üç ölçüm sonucu gerçek rafa taşınabilir kılar; tek ölçüm bunu sağlamaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi aynı kurulumun neden farklı sayılar verdiğini görmektir: bandın oturuşu, sarsıntının başladığı an ve cetvelin okunduğu açı her denemede birazcık değişir. Birinci kurulumda ölçümler **22, 31 ve 25 mm**'dir; yani bu düzeneğin kendi **yayılımı** 9 mm kadardır. İkincisi tek ölçümün ne söyleyemeyeceğini söylemektir: tek bir sayı okuduğumuzda, o sayının yayılımın neresine düştüğünü bilemeyiz. 31 mm'yi tek başına okuyan bir grup ile 22 mm'yi okuyan bir grup aynı kurulum için birbirine çok uzak iki sonuç bildirirdi.

Çeldiriciler: A, ölçüm sayısını modelin sağlamlığıyla karıştırır; ölçmek modeli değiştirmez · E, yinelemeyi ölçek sınırının yerine koyar; üç kez ölçmek sonucu gerçeğe taşınabilir kılmaz · C, yinelemeyi ölçüt yazmanın koşulu sanır; ölçüt zaten denemeden önce yazılmıştır · D, ölçüm sayısının sarsıntının büyüklüğünü değiştirdiğini savunur.

5

Bant Sıklığı İşe Yaradı mı FİZ.10.4.7-b ·

KB2.8

Kulüp, iki kurulumun ortalamalarına bakarak "bandı sıkılamak sapmayı küçültür" sonucuna varmak istemektedir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Varılamaz; birinci kurulumun kendi yayılımı iki ortalama arasındaki farktan büyüktür
- B) Varılamaz; iki kurulumda farklı değişkenler değiştiği için kayıt geçersizdir
- C) Varılabilir; ikinci kurulumun her ölçümü birinciden küçük olduğu için fark kesindir
- D) Varılabilir; iki ortalama farklı çıktığı için başka bir denetime gerek kalmaz
- E) Varılamaz; ortalama alınan bir veriden hiçbir zaman sonuç çıkarılamaz

CEVAP: A

İki adım vardır ve ikincisi olmadan yanlış yanıtı gidilir. Birincisi iki ortalamayı okumaktır: birinci kurulum $(22 + 31 + 25) \div 3 = 26 \text{ mm}$, ikinci kurulum $(18 + 24 + 21) \div 3 = 21 \text{ mm}$; aradaki fark **5 mm**'dir. İkincisi bu farkı ölçümlerin kendi **yayılımıyla** karşılaştırmaktır: birinci kurulumun ölçümleri 22 ile 31 arasında, yani **9 mm**'lik bir aralığa yayılmıştır. Ortalamalar arasındaki fark bu aralıktan küçük olduğuna göre, gözlenen düşüşün bandın sıkılmasından mı yoksa birinci kurulumun dalgalanmasından mı geldiği söylenemez. Doğru davranış, iki kurulumu da daha çok kez ölçmek ve birinci kurulumdaki dalgalanmanın nedenini aramaktır.

Çeldiriciler: D, iki ortalamanın farklı çıkmasını tek başına kanıt sayar; bu sorunun ayırt ettiği hata tam olarak budur · C, ölçümleri tek tek karşılaştırdığını söyler ama iki kurulumun örtüştüğünü görmez: ikinci kurulumun 24 mm'lik ölçümü, birinci kurulumun 22 mm'lik ölçümünden büyüktür · B, kaydı değişken denetimi yönünden

Kulüpten bir üye, raporun sonuna "bandı sıkamak her raf için sapmayı küçültür" cümlesini yazmak istemektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Uygun değildir; bir model raporunda hiçbir genel cümle kurulamaz, yalnız sayı yazılır
- B) Uygundur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için sonuç bütün raflara genişletilebilir
- C) Uygundur; model bir raf modeli olduğu için sonucu doğrudan bütün rafları anlatır
- D) Uygun değildir; bağlantı sıklığı bir rafın davranışını hiçbir biçimde etkilemez
- E) Uygun değildir; tek bir modelde, tek bir sarsıntıyla alınan kayıt her rafı kapsamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydın **kapsamını** yazmaktır: elde tek bir model, tek bir sarsıntı ve iki kurulum vardır. Bu kayıt yalnız bu düzenek için konuşur. İkincisi cümlelerin ne iddia ettiğini görmektir: "her raf için" sözü, denenmemiş bütün rafları kapsayan bir genellemedir; farklı yükseklikteki, farklı yüklü ve farklı zemine oturan raflar için bu kayıt hiçbir şey söylemez. Doğru cümle kapsamı belirtir: "Bu düzende, bu sarsıntıyla yapılan denemelerde bağlantıyı sıkılaştırmak ortalama sapmayı küçültmüştür." Üstelik 5. soruda görüldüğü gibi bu düşüşün kendisi de daha çok ölçümle doğrulanmalıdır.

Çeldiriciler: B, ölçütün doğru zamanda yazılmış olmasını genellemeye izin veren bir şey sanır; ölçüt kararı belirler, kapsamı değil · C, modelin adını taşımasını konusunu kapsamı sayar; bu, "model gerçeğin kopyasıdır" yanlışlığının bir biçimidir · D, itirazı doğru yapıp gerekçeyi yanlış kurar ve kulübün kendi ölçümüyle çelişir · A, bir raporda hiçbir genel cümle kurulamayacağını savunur; oysa kapsamı yazılmış bir genel cümle kurulabilir.

geçersiz sayar; oysa iki kurulum arasında yalnız bant sıklığı değişmiştir · E, ortalamayı bütünüyle kullanılamaz sayar.

BAĞLAM 3 · AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GELEN BİR MODEL RAPORU

Bir okulun fen kulübünde gruplar birbirlerinin model raporlarını okuyup değerlendirmektedir. Okunacak raporda üç cümle işaretlenmiştir.

- I. "Modelimize çapraz destek ekledik ve aynı denemede tabanını da genişlettik; sapma 88 mm'den 35 mm'ye indi, demek ki çapraz destek işe yaradı."
- II. "Bir denemede beklediğimiz sonuç çıkmadı, o denemeyi rapora koymadık."
- III. "Modelimiz üç denemede de ayakta kaldı; bu tasarımla yapılan gerçek bir yapı da ayakta kalır."

AKRAN DEĞERLENDİRME KARTI · DEĞERLENDİREN DOLDURUR

RAPORDAKİ CÜMLE	GÖRÜLEN YÖNTEM SORUNU
I. cümle	
II. cümle	
III. cümle	

akran değerlendirmesine gelen rapor · sağ sütun sınıfta doldurulur

akran değerlendirme kartı · sağ sütun değerlendiren tarafından doldurulur

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 I. Cümlelerin Nesi Yanlış FİZ.10.4.7-b · KB2.8

Raporun I. cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 53 mm'lik düşüş çapraz desteğin işe yaradığını açıkça göstermektedir
- B) Yanlıştır; aynı denemede iki şey değiştiği için düşüş tek bir nedene bağlanamaz
- C) Yanlıştır; çapraz destek ile taban genişletme birlikte kullanılamayacak iki çözümdür
- D) Yanlıştır; tek eksik, sapmanın milimetre yerine santimetre yazılmamış olmasıdır
- E) Değerlendirilemez; sapmanın kaç kez ölçüldüğü yazılmadığı için cümle okunamaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi cümledeki değişiklikleri saymaktır: **aynı** denemede hem çapraz destek eklenmiş hem de taban genişletilmiştir, yani iki şey birden değişmiştir. İkincisi kuralı uygulamaktır: bir

8 II ve III. Cümlelerdeki İki Ayrı Hata FİZ.10.4.7-b · OB4

Raporun II ve III. cümlelerinin gösterdiği hatalar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) II'de yineleme eksiktir; III'te ölçüt denemeden sonra yazılmıştır
- B) II'de ölçüt ölçülebilir değildir; III'te sabit tutulacak değişken yazılmamıştır
- C) II'de iki değişken birden değişmiştir; III'te ölçüm birimi yazılmamıştır
- D) II'de uymayan kayıt atılmıştır; III'te model sonucu gerçeğe olduğu gibi taşınmıştır
- E) İkisinde de aynı hata vardır; iki cümle de tek ölçüme dayanarak karar vermektedir

CEVAP: D

İki adım vardır, çünkü iki cümle ayrı ayrı sınanır. **II. cümle:** beklentiye uymayan bir sonuç bir başarısızlık değil, bir **veridir**; o

farkı tek bir nedene bağlayabilmek için iki deneme arasında yalnız bir şeyin değişmiş olması gerekir. 88 mm'den 35 mm'ye inen sapmanın hangisinden geldiği söylenemez; hatta biri düşüşü sağlarken öteki onu azaltmış olabilir. Rapor doğru sonucu değil, **dayanaksız** bir sonucu yazmaktadır; doğrusu iki değişikliği ayrı denemelerde sınamaktır.

Çeldiriciler: A, ölçülen düşüşü doğrudan kanıt sayar ve değişiklikleri saymaz · C, iki çözümün birlikte kullanılamayacağını savunur; oysa birlikte kullanılabilirler, yalnız aynı denemede sınanamazlar · D, yöntem hatasını bir birim sorununa indirir · E, cümleyi okunamaz sayar; oysa yineleme eksikliği burada ikinci derecede bir sorundur ve asıl hata ortadadır.

kayıt çoğu zaman tasarımın ya da kurulumun nerede aksadığını gösteren tek kanıttır. Uymayan kaydı rapordan çıkarmak, modelin geliştirilmesini sağlayan bilgiyi ortadan kaldırır ve geriye yalnız beklentiyi doğrulayan kayıtlar bırakır. Doğrusu, kaydı düzeltmesiyle birlikte rapora koymaktır. **III. cümle:** karton bir modelin ayakta kalması, gerçek malzemeden kurulmuş bir yapı için hiçbir şey söylemez; malzemenin dayanımı, kütle ve yapının kendi temposu ölçekle aynı oranda küçülmez. İki hata da ayrı ayrı yöntem hatasıdır: biri **veriyi seçmek**, öteki **sınırı aşmaktır**.

Çeldiriciler: A, iki hatayı da tanır ama yanlış cümlelere yazar · B, iki cümlede de bulunmayan iki eksikten söz eder · C, I. cümlelerin hatasını II'ye taşır ve III'ü bir birim sorununa indirir · E, iki farklı hatayı tek bir hataya indirger ve III'teki ölçek sorununu hiç görmez.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 C · 4 B · 5 A · 6 E · 7 B · 8 D (A 2, C 2, E 2, B 1, D 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir ölçütü uygulamadan önce kaydın geçerliliğini denetlemeyi; 2'de bir farkı hangi değişkene bağlayabileceğimizi ve bunun koşulunu; 3'te modelde okunan bir sayının gerçek yapıya taşınamayacağını; 4'te aynı kurulumun kendi yayılımını ve tek ölçümün neyi gizlediğini; 5'te iki ortalama arasındaki farkı yayılımla karşılaştırmayı; 6'da tek bir düzeneğin yapılan genelleme kapsamını; 7'de aynı denemede iki şeyin birden değişmesini; 8'de uymayan kaydı atmakla modelin sınırını aşmanın iki ayrı hata olduğunu yoklar.

Etkinlik · Modeli Kur, Sınırını Yaz

FİZ.10.4.7-a, b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.15 Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: tepsi, cetvel, bant, misina, sekiz on ahşap çubuk, iki parça karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hazır bir model verilmiyor: **modeli siz kuracaksınız**. Size hazır sayı da verilmiyor: yazacağınız her değeri kendiniz ölçecek ve yanına birimini koyacaksınız. Föyün en önemli adımı son adımdır; orada modelinizin neyi anlatamadığını yazacaksınız. **İş bölümü**: bir kişi kurar, bir kişi sarsıntıyı verir, bir kişi ölçer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner — ama **sarsıntıyı baştan sona aynı kişi verir**, çünkü sarsıntı bu denemelerde sabit tutulacak değişkendir.

1

Önce Ölçütü, Sonra Sabitleri Yazın 1. adım · grupça · 5 dakika · denemeden ÖNCE

Bu adımda hiçbir şey sarsılmayacak. Önce **neye göre karar vereceğinizi** yazacaksınız. **a)** Ölçütünüzü tek cümlede yazın; cümleleriniz bir **sayı** ve bir **birim** içersin. "Dayanan tasarım seçilir" gibi bir cümle kabul edilmez. **b)** Deneme boyunca **sabit tutacağınız** dört şeyi yazın. **c)** Tepsinin gideceği açıklığı masaya kalemle işaretleyin ve kaç saniyede kaç gidiş geliş yapacağınızı kararlaştırıp yazın. **ç)** Ölçütünüzü yazdıktan sonra bu satırın üstünü çizmeyeceğinize grupça söz verin: ölçüt sonucu gördükten sonra değişmez.

Ölçütümüz	örnek: aynı sarsıntıda tepe sarması 30 mm'nin altında kalan tasarım seçilir		
Sabit tutacaklarımız	sarsıntının temposu ve açıklığı, bant sıklığı, taban genişliği, tepe işaretinin yüksekliği		
Tepsinin gideceği açıklık	masaya işaretlenen iki çizgi arası	Kaç gidiş geliş, kaç saniyede	örnek: 10 gidiş geliş, 20 saniyede

HOCA İÇİN

Bu adım föyün en çok atlanan ve en çok işe yarayan adımıdır; **hiçbir grubu ölçütünü yazmadan tepsiye dokundurmayın**. En sık görülen üç taslak şudur. **Birincisi** "en sağlam olan seçilir" gibi ölçülemez cümlelerdir: "Neyi ölçeceğiz, hangi birimle?" diye sorun, cümleyi tepe sarması üzerinden yeniden yazdırın. **İkincisi** "yıkılmayan seçilir" cümlesidir: iki tasarımın ikisi de yıkılmazsa bu ölçütün hiçbir şey söylemediğini gösterin. **Üçüncüsü** "hiç sallanmayan seçilir" cümlesidir: hiçbir tasarımın

hareketi sınırlamayacağını, bu yüzden ölçütün hiçbir tasarımı seçemeyeceğini söyletin. Sabitler satırında mutlaka **sarsıntı** bulunmalıdır; yoksa tek başınıza ekleyin ve nedenini söyleyin. Tepsinin gideceği açıklığın masaya işaretlenmesi bu föyün tek aygıt kuralıdır ve denetlenmesi gerekir: işaret yoksa sonraki iki adımın hiçbir kaydı okunamaz.

2 Modeli Kurun ve Her Parçanın Gerekçesini Yazın 2. adım · grupça · 6 dakika

Ş.F1'deki parçalarla ayakta duran küçük bir yapı kurun ve tepsiye bantlayın. Modelin tepesine bir işaret yapıştırın; ölçeceğiniz nokta burasıdır. **a)** Modelinizi aşağıdaki boşluğa **ölçülü** çizin; yükseklik ve taban genişliğini santimetreyle yazın. **b)** Çizimin üzerinde her parçanın yanına **tek sözcüklük** bir gerekçe yazın: destek, denge, bağlantı, sönümlleme. **c)** Modelinizin **neyi temsil ettiğini** tek cümlede yazın. **ç)** Kurarken bir parçayı neden ekleyip sonra çıkardınız? Böyle bir karar verdiyseniz yazın.



modelin parçaları ve her birinin görevi

Ş.F1 · modelin parçaları ve her birinin görevi

HOCA İÇİN

Bu adımda **hiçbir gruba tasarım önermeyin**; yalnız iki şeyi denetleyin. Birincisi modelin tepsiye gerçekten bantlanmış olmasıdır: tabanı serbest duran bir model kaymayı ölçer, sapmayı değil. İkincisi tepe işaretinin gövdenin en üst noktasına konmuş olmasıdır; iki grup işareti iki ayrı yüksekliğe koyarsa sonuçları karşılaştırılmaz. **(b)** şıkında aranan şey güzel bir çizim değil, her parçanın bir işe bağlanmasıdır; gerekçesiz bir parça gören grubu durdurun ve "bu çubuk olmasaydı ne olurdu?" diye sorun. **(c)** şıkında en sık gelen yanıt "bir binayı temsil ediyor" olur; bunu kabul etmeyin ve daraltın: neyini temsil ediyor — biçimini mi, malzemesini mi, ağırlığını mı? Aranan yanıt, modelin yapının **taşıyıcı düzenini** temsil ettiği, malzemesini ve kütlesini temsil etmediğidir. **(ç)** şıkkı bir başarı sorusu değildir: çıkarılan bir parça da bir karardır ve rapora girer. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı parçalardan **ikinci** bir tasarım daha kursunlar, ama henüz sarsmasınlar.

Tepsiyi masaya işaretlediğiniz açıklıkla, kararlaştırdığınız tempoda ileri geri kaydırın ve tepe işaretinin gidip geldiği **en büyük açıklığı** cetvelle milimetre okuyun. Aynı kurulumla bunu **üç kez** yapın; modelde hiçbir şeyi değiştirmeyin. **a)** Üç ölçümü çizelgeye yazın. **b)** Ortalamayı bulun. **c)** En büyük ile en küçük ölçüm arasındaki farkı yazın; bu sayı düzeneğinizin kendi **yayılımıdır**. **ç)** Üç ölçüm birbirinden neden farklı çıktı? Bir neden yazın.

Kurulum	1. ölçüm	2. ölçüm	3. ölçüm	Ortalama	Yayılım
ilk kurulum	... mm	... mm	... mm	üçünün toplamı ÷ 3	en büyük – en küçük

HOCA İÇİN

Burada denetleyeceğiniz tek şey **sarsıntının aynı verilmesidir**; gerisine karışmayın. Tepsiyi her seferinde biraz daha hızlı kaydıran gruba bunu söylemeyin, **gösterin**: üçüncü ölçümü yazdıktan sonra "bu üç denemede tepsi aynı mı gitti?" diye sorun. Yayılım sütunu bu föyün en öğretici yeridir ve çoğu grup ilk kez burada "aynı kurulum niye aynı sayıyı vermiyor?" diye sorar; yanıtı siz vermeyin, **(ç)** şikkına yazdırın. Beklenen nedenler: bandın oturuşu, sarsıntının başladığı an, cetvelin okunduğu açı, tepe işaretinin en uç noktasını yakalamanın güçlüğü. Yayılımı çok büyük çıkan gruba (örneğin ortalamanın yarısı kadar) bir kez daha ölçtürün ve önce bağlantıları denetletin. **Ölçemeyen grup olursa** tepsiyi siz kaydırın ve iki öğrenciye cetveli iki uca tutturun; ölçüm alınamadan bir sonraki adıma geçilmez.

Şimdi modelde **yalnız bir şeyi** değiştirin: bir çapraz destek ekleyin, tabanı genişletin, bağlantı bantlarını sıkın ya da bir ağırlığı yukarıdan aşağı alın. Başka hiçbir şeye dokunmayın ve aynı sarsıntıyı yine **üç kez** verin. **a)** Değiştirdiğiniz tek şeyi yazın. **b)** Üç ölçümü, ortalamayı ve yayılımı çizelgeye geçirin. **c)** İki kurulumun ortalamaları arasındaki farkı bulun ve bu farkı yayılımlarla karşılaştırın: fark yayılımdan büyük mü? **ç)** 1. adımda yazdığınız ölçüte göre hangi kurulumu seçiyorsunuz? **d)** Kararınız veriye dayanmıyorsa ne yaparsınız? Tek cümlede yazın.

Değiştirdiğimiz tek şey	örnek: çapraz destek eklendi		
Yeni kurulumun üç ölçümü (mm)	üç sayı, virgülle		
Yeni kurulumun ortalaması	üçünün toplamı ÷ 3	Yeni kurulumun yayılımı	en büyük – en küçük
İki ortalama arasındaki fark	iki ortalamanın farkı, mm	Fark yayılımdan büyük mü	evet ise karar verilebilir
Ölçütümüze göre seçtiğimiz	ölçüte göre seçilen kurulum		

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı vardır ve gruplar onu **mutlaka** çiğnemek ister: iki iyileştirmeyi birden yapmak. Böyle bir grubu durdurmayın, bırakın yapsınlar ve ölçümü aldıktan sonra tek soruyu sorun: "**Hangisi işe yaradı?**" Yanıt verilemediğinde kural kendiliğinden kurulur ve o grup bunu bir daha unutmaz. (c) şıkkı bu föyün en ayırt edici yeridir: iki ortalama arasındaki fark, kurulumların kendi yayılımından küçükse karar **verilemez**. Böyle bir sonuç bir başarısızlık değildir; doğru yanıt "daha çok ölçüm gerekiyor"dur ve bunu yazan grup ayrıca övülür. (d) şıkkında aranan şey, ölçütü ya da kaydı değiştirmek yerine denemeyi yinelemektir. Sapması **artan** grup çıkarsa sevinin: bu, dersin en verimli kaydır. Önce bağlantı sıklığını denetletin, sonra aynı tek değişkenle yeniden denetin; her iki kayıt da föyde kalır. Hızlı biten gruba 2. adımda kurdukları ikinci tasarımı aynı sarsıntıyla üç kez ölçtürün.

5

Sınır Kartını Doldurun 5. adım · grupça · 3 dakika · föy toplanır

Son iş, modelinizin **neyi anlatamadığını** yazmaktır. **a)** Ş.F2'deki kartın sol sütununa modelinizin yanıtladığı iki soruyu, sağ sütununa yanıtlayamadığı iki soruyu yazın. **b)** 4. adımda vardığınız kararı, gerçek bir yapı için kurulabilecek **doğru** bir cümleye çevirin; cümleleriniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın. **c)** Sağ sütundaki sorulardan biri bu modelle neden hiçbir zaman yanıtlanamaz? **ç)** Modelinizde bir şeyi değiştirebilseydiniz, sıradaki denemede hangi **tek** değişkeni denerdiniz?

SINIR KARTI · TESLİMDEN ÖNCE DOLDURULUR

BU MODEL ŞUNU YANITLAR	BU MODEL ŞUNU YANITLAMAZ

kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

Ş.F2 · sınır kartı · kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

HOCA İÇİN

Sol sütuna beklenen sorular **karşılaştırma** sorularıdır: "aynı sarsıntıda hangi tasarım daha az sapar?" · "çapraz destek eklemek sapmayı artırır mı azaltır mı?" Sol sütuna gerçek yapıya ait bir sayı yazan grubu doğrudan düzeltin; bu, bu föyün tek kesin hatasıdır. Sağ sütunda beklenenler modelin **yapısı gereği** yanıtlayamayacağı sorulardır: gerçek yapının taşıyacağı yük, gerçek zeminin sarsıntıyı nasıl değiştireceği, gerçek yapının kaç saniyede bir gidip geldiği. Sağ sütunu boş bırakan gruba tek cümle söyleyin: **sınırını yazamayan bir modelin sonucu hiçbir yerde güvenle**

kullanılmaz. Sağ sütuna "daha düzgün yapabiliydik" gibi bir kusur yazan grubu da düzeltin: sorulan şey kusur değil, sınırdır. **(b)** şıkında aranan cümle şuna benzer: "Bu düzenekte çapraz destekli tasarım, desteksiz tasarımdan belirgin biçimde daha az saptı." Cümlede gerçek yapıya ait hiçbir sayı bulunmamalıdır. **(c)** için beklenen, o sorunun **başka bir model** gerektirdiğini fark etmektir. Kartları toplayın; gelecek haftanın açılışında bunlardan birkaçını okuyacaksınız.

Güvenlik (D16): Tepsiyi masanın kenarına yaklaştırmayın ve yere düşürmeyin. Sarsıntı **elle ve yavaş** verilir; tepsiye vurulmaz ve sarsıntı hızlandırılarak yarışa çevrilmez. Çubukların uçları kesik olacak; kırılan çubuk elden çıkarılır, eğilerek düzeltilmez. Modelinizi kasten yıkmayın: yıkılan bir model ölçüm vermez, yalnız malzeme harcar. Grubunuz dağılmadan önce bütün çubukları sayıp toplayın.

Teslim ve kapanış: Föyünüzü ve sınır kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: modelinizin yanıtlayamadığı en önemli soru hangisiydi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Bugün elinizle bir şey kurdunuz, onu ölçtünüz ve sınırını yazdınız. Bu yıl dört ünite boyunca hep aynı üç işi yaptık: bir grafiğin altındaki alanı okuduk, korunan bir büyüklüğü izledik ve bir modelin sınırını yazdık. Gelecek hafta yeni bir konu yok; dördünü birbirine bağlayacağız. Bugünden tek satır yazın: bu yıl kurduğunuz modellerden birini seçin ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyleyin.